

# Contents

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 1  | Week 1        | 2  |
| 2  | Week 2        | 15 |
| 3  | Week 3        | 23 |
| 4  | Week 4        | 29 |
| 5  |               | 35 |
|    | 5.1 . . . . . | 35 |
| 6  |               | 40 |
|    | 6.1 . . . . . | 40 |
| 7  | Ch2-4 , Ch2-5 | 43 |
| 8  | Ch3-1         | 46 |
| 9  | Ch3-2         | 51 |
| 10 | Ch3-3         | 54 |
| 11 | Ch3-4         | 57 |
| 12 | Ch4-1         | 58 |
| 13 | Ch4-2         | 62 |
| 14 | Pre 1         | 63 |
| 15 | Test 1 2023   | 68 |
| 16 | Test 2 2023   | 72 |
|    | Index         | 78 |

# Week 1

代靖涵 25120222201319

## Exercise 1.1

设  $\{f_k\}$  为实值函数列且  $g(x) = \sup_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$ ,  $h(x) = \inf_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$ . 证明:  
 $\forall a \in \mathbb{R}$

1.

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\},$$

2.

$$\{x : g(x) \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\},$$

3.

$$\{x : h(x) < a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\},$$

4.

$$\{x : h(x) \geq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\},$$

*Proof.* 1. 给定  $x$ ,  $g(x) > a$  当且仅当  $a$  不是  $\{f_k(x)\}$  的上界, 这当且仅当存在  $k \in \mathbb{N}$ , 使得  $f_k(x) > a$ . 即存在  $k \in \mathbb{N}$ , 使得  $x \in \{x : f_k(x) > a\}$ , 也就是说

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

因此

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

2.  $g(x) \leq a$ , 当且仅当  $a$  是  $\{f_k(x)\}$  的上界; 当且仅当对于任意的  $k \in \mathbb{N}$ ,

$f_k(x) \leq a$ ; 当且仅当

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\}$$

3. 注意到

$$h(x) = -\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x))$$

$h(x) < a$  当且仅当  $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a$ . 将 1. 的结果应用于实值函数列  $\{-f_k(x)\}$  以及值  $-a$ , 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) < a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) > -a\} \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\} \end{aligned}$$

4. 类似地,  $h(x) \geq a$  当且仅当  $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a$ . 将 2. 的结果应用与实值函数列  $\{-f_k(x)\}$  以及值  $-a$ , 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) \geq a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a\right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) \leq -a\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\} \end{aligned}$$

□

### Exercise 1.2

设  $\{f_m\}$  为实值函数列. 下列等式是否成立? 若成立请证明, 若不成立请举出反例.

- (i)  $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\};$   
(ii)  $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\}.$

*Proof.* 1. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面, 注意到

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\}$$

我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

因此两集合相等.

2. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\}, \quad \forall k \geq 2 \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \\ &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\} \end{aligned}$$

因此两集合相等.

□

## Exercise 1.3

设  $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots, B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_n \subset \dots$ , 则

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

*Proof.*

$$x \in LHS \iff \exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } x \in A_{n_1} \cap B_{n_2}$$

不妨设  $n_2 \geq n_1$ , 则

$$x \in A_{n_1} \cap B_{n_2} \implies x \in A_{n_2} \cap B_{n_2} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$$

因此

$$LHS \subseteq RHS$$

另一方面, 若  $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$ , 则存在  $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得

$$x \in A_{n_0} \cap B_{n_0}$$

从而

$$x \in A_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad x \in B_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

进而

$$x \in \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$$

这表明

$$RHS \supseteq LHS$$

综上, 命题中两集合相等. □

## Exercise 1.4

设有集合  $A, B, E$  和  $F$ .

- (i) 若  $A \cup B = E \cup F, A \cap F = \emptyset$  以及  $B \cap E = \emptyset$ , 则  $A = E$  且  $B = F$ ;
- (ii) 若  $A \cup B = E \cup F$ , 令  $A_1 = A \cap E, A_2 = A \cap F$ , 则  $A_1 \cup A_2 = A$ .

*Proof.* (i)

$$E \subseteq E \cup F = A \cup B$$

由于  $B \cap E = \emptyset$ , 因此

$$E \subseteq A$$

类似地,

$$F \subseteq E \cup F = A \cup B$$

, 由于  $A \cap F = \emptyset$ , 我们有

$$F \subseteq B$$

由对称性, 通过调换  $E$  和  $A$ ,  $B$  和  $F$  的位置, 可得

$$A \subseteq E, \quad B \subseteq F$$

因此

$$A = E, \quad B = F$$

(ii)

$$A_1 \cup A_2 = (A \cap E) \cup (A \cap F) = A \cap (E \cup F) = A \cap (A \cup B) = A$$

□

### Exercise 1.5

设  $\{f_j(x)\}$  是定义在  $\mathbf{R}^n$  上的函数列, 试用点集  $\{x : f_j(x) \geq 1/k\}$  ( $j, k = 1, 2, \dots$ ) 表示点集  $\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\}$ .

*Proof.*

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) = \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} \sup_{m \geq j} f_m(x)$$

令  $g_j(x) := \sup_{m \geq j} f_m(x)$ . 则

$$\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\} = \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\}$$

其中

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

由 Exercise 1.1 可知

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

因此

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

对函数列  $\{\sup_{m \geq j} f_m(x)\}_j$  应用 Exercise 1.2 (i), 得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

再由 Exercise 1.1 1. 的结果, 得到

$$\left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

最终我们有

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

断言

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

其中  $LHS \subseteq RHS$  由  $\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$  得到. 另一边注意到

$$\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

, 从而

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\} &\subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \\ &\subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \end{aligned}$$

因此

$$\left\{ x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0 \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\}$$

□

### Exercise 1.6

设  $\{f_n(x)\}$  是定义在  $[a, b]$  上的函数列,  $E \subset [a, b]$  且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \chi_{[a, b] \setminus E}(x), \quad x \in [a, b].$$

若令  $E_n = \{x \in [a, b] : f_n(x) \geq \frac{1}{2}\}$ , 试求集合  $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ .

*Proof.* 若  $x \in [a, b] \setminus E$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

从而存在  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $m \geq k$ , 都有  $f_m(x) \geq \frac{1}{2}$ , 即

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

这表明

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

若  $x \in E$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ , 存在  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $m \geq k$ ,  $f_m(x) <$



$\frac{1}{2}$ , 即

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m^c &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \left( \bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c = \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c \\ &= \left( \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c \end{aligned}$$

这表明

$$E \subseteq \left( \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c$$

即

$$[a, b] \setminus E \supseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$$

综上,

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq [a, b] \setminus E$$

这表明  $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$  存在, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = [a, b] \setminus E$$

□

### Exercise 1.7

设有集合列  $\{A_n\}, \{B_n\}$ , 试证明

- (i)  $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n)} = \left( \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left( \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right);$
- (ii)  $\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n)} = \left( \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cap \left( \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right).$

*Proof.* 1. 令  $C_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n, D_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n$ . 则

$$\left( \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left( \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right) = \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right)$$

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n) &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (A_n \cup B_n) = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left( \left( \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \right) \cup \left( \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n \right) \right) \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k)\end{aligned}$$

只需要证明

$$\left( \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k) \quad (*)$$

注意到  $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots, D_1 \supseteq D_2 \supseteq \dots$ , 从而  $C_1^c \subseteq C_2^c \subseteq \dots, D_1^c \subseteq D_2^c \subseteq \dots$ , 由 Exercise 1.3 可得

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c)$$

其中

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) = \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c = \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c$$

进而

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c \cap \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c = \left( \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right) \right)^c$$

此外

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n)^c = \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n) \right)^c$$

(\*) 两边的补集相等, 从而 (\*) 成立.

2. 令  $C_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n, B_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n$ . 则  $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots, D_1 \subseteq D_2 \subseteq \dots$ .

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} (A_k \cap B_k) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left( \left( \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right) \cap \left( \bigcap_{k=n}^{\infty} B_k \right) \right) \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n)\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$$

因此只需要证明

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n) = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n \right)$$

这由 Exercise 1.3 立即得到. □

### Exercise 1.8

设  $\{f_n(x)\}$  以及  $f(x)$  都是定义在  $\mathbf{R}^1$  上的实值函数, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in \mathbf{R}^1,$$

则对  $t \in \mathbf{R}^1$ , 有

$$\begin{aligned} & \{x \in \mathbf{R}^1 : f(x) \leq t\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbf{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}. \end{aligned}$$

*Proof.* 记

$$S := \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbf{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}$$

对于固定的  $x$ , 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \leq t$ , 则对于任意的  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $n \geq m$ , 均有  $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$ , 翻译成集合的语言, 即  $x \in S$ . 因此

$$\{x \in \mathbf{R}^1 : f(x) \leq t\} \subseteq S$$

反之, 若  $x \in S$ , 则对于任意的  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $n \geq m$ , 均有  $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$ . 此时, 若  $f(x) > t$ , 可取  $k_0$  使得  $\frac{1}{k_0} < f(x) - t$ , 相应地存在

$m_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $n \geq m_0$ , 都有  $f_n(x) < t + \frac{1}{k_0}$ . 我们得到

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq t + \frac{1}{k_0} < f(x)$$

从而导出了一个矛盾. 这表明一定有  $f(x) \leq t$ . 即  $x \in \{x : \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$ . 因此

$$S \subseteq \{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$$

□

### Exercise 1.9

若  $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$ , 则  $A \sim B$ , 对吗?

*Proof.* 正确的. 只需要证明存在  $A$  到  $B$  的单射, 通过调换  $A, B$  的地位, 可以得到  $B$  到  $A$  的单射. 进而由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 它们是对等的. 下面来证明这件事. 由  $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$ , 可知存在单射  $f : A \setminus B \rightarrow B \setminus A$ . 定义  $g : A \rightarrow B$

$$g := \begin{cases} f(x), & x \in A \setminus B \\ x, & x \in A \cap B \end{cases}$$

注意到  $g(A \setminus B) \cap g(A \cap B) = f(A \setminus B) \cap (A \cap B) \subseteq (B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$ . 且  $g|_{A \setminus B} = f$  和  $g|_{A \cap B} = Id_{A \cap B}$  均为单射. 因此  $g$  本身也是一个单射. □

### Exercise 1.10

若  $A \subset B$ , 且  $A \sim (A \cup C)$ , 试证明  $B \sim (B \cup C)$ .

*Proof.* 首先,

$$B \subseteq B \cup C \implies \text{card}(B) \leq \text{card}(B \cup C)$$

由于  $A \sim (A \cup C)$ , 存在单射  $f : A \cup C \rightarrow A$ . 定义  $g : B \cup C \rightarrow B$

$$g(x) := \begin{cases} f(x), & x \in A \cup C \\ x, & x \in B \setminus (A \cup C) \end{cases}$$

由于  $\text{Im } g|_{A \cup C} \cap \text{Im } g|_{B \setminus (A \cup C)} = f(A \cup C) \cap (B \setminus (A \cup C)) \subseteq A \cap (B \setminus A) = \emptyset$ , 且  $g|_{A \cup C}$  和  $g|_{B \setminus (A \cup C)}$  均为单射, 故  $g$  是单射. 这表明

$$\text{card}(B \cup C) \leq \text{card}(B)$$

由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 我们有

$$\text{card}(B \cup C) = \text{card}(B)$$

即  $B \sim (B \cup C)$  □

### Exercise 1.11

设  $E_k \subset \mathbb{R}^n (k = 1, 2, \dots)$ . 证明:

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x).$$

*Proof.* 给定  $x \in \mathbb{R}^n$ . 若  $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 0$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) = 0$$

这表明存在  $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $n \geq m$ , 都有

$$\sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) < \frac{1}{2}$$

但是  $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$ , 因此只能有

$$\chi_{E_k}(x) = 0, \forall k \geq n \implies x \in E_k^c, \forall k \geq n$$

以上表明

$$x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} E_k^c = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left( \bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left( \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left( \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} \right)^c$$

从而

$$\chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 0$$

若  $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) \neq 0$ , 则  $1 \geq \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) > 0$ . 从而对于任意的  $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $k \geq m$ , 使得

$$\chi_{E_k}(x) > 0$$

同样的, 由于  $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$ , 只能有  $\chi_{E_k}(x) = 1$ , 这说明  $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 1$ .

此外,  $x \in E_k$ . 以上表明

$$x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}$$

即

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 1$$

这就说明了题设等式成立. □

### Exercise 1.12

设  $f : X \rightarrow Y, A \subset X, B \subset Y$ , 试问下列等式成立吗?

- (i)  $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B)$ ;
- (ii)  $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$ .

*Proof.* (i)

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y \setminus B) &\iff f(x) \in Y \setminus B \\ &\iff f(x) \in Y \text{ 且 } f(x) \notin B \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \text{ 且 } x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B) \end{aligned}$$

故等式成立.

- (ii) 等式不成立, 考虑  $X, Y$  非空, 且  $A$  为  $X$  的非空真子集.  $f$  在  $X$  上取常值  $y \in Y$ . 此时

$$f(X \setminus A) = \{y\}, \quad f(X) \setminus f(A) = \emptyset$$

□

# Week 2

代靖涵 25120222201319

## Exercise 2.1

试作  $(-1, 1)$  到  $[-1, 1]$  之间的一个双射.

*Proof.* 取  $(-1, 1)$  的一个可数子集  $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$ . 做映射  $f : \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \rightarrow \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$ ,

$$f := \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = -1 \\ \frac{1}{3}, & x = 1 \\ \frac{1}{n+2}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{\geq 2} \end{cases}$$

则  $f$  是一个双射. 定义  $F : [-1, 1] \rightarrow (-1, 1)$

$$F(x) := \begin{cases} f(x), & x \in \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \\ x, & x \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \end{cases}$$

则

$$\text{Im } F = \text{Im } f \cup \left( (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \cup \left( (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = (-1, 1)$$

故  $F$  是一个满射. 此外, 任取  $x, y \in [-1, 1]$ , 设  $F(x) = F(y)$ , 则若  $F(x) = F(y) \in \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$ , 则  $f(x) = f(y) \implies x = y$ ; 若  $F(x) = F(y) \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$ , 则  $x = F(x) = F(y) = y$ . 因此  $F$  是一个单射. 最终我们得到  $F$  是  $[-1, 1]$  到  $(-1, 1)$  的一个双射. 逆映射  $F^{-1}$  即为题目所需的双射.  $\square$

## Exercise 2.2

试证明系数为有理数的多项式的全体组成一个可数集.

*Proof.* 定义

$$\mathbb{Q}^k[x] := \left\{ \sum_{m=0}^k a_m x^m : a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Q} \right\}$$

易见存在  $\mathbb{Q}^k[x]$  到  $\mathbb{Q}^{k+1}$  之间的一个双射. 注意到

$$\mathbb{Q}[x] = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathbb{Q}^k[x]$$

其中每个  $\mathbb{Q}^k[x]$  都与  $\mathbb{Q}^{k+1}$  等势. 而  $\mathbb{Q}^{k+1}$  作为可数集的笛卡尔积仍是可数集. 又可数集的可数并仍可数, 因此  $\mathbb{Q}[x]$  也是一个可数集.  $\square$

### Exercise 2.3

设  $E \subset (0, 1)$  是无限集. 若从  $E$  中任意选取不同的数所组成的无穷正项级数总是收敛的, 试证明  $E$  是可数集.

*Proof.* 令

$$E_n := E \cap \left( \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

若存在  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$  使得  $E_k$  为不可数集, 则  $E_k$  包含一个可数无限子集, 将其写成一个序列  $\{a_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ . 由于  $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0$  不成立, 故级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

发散, 与题设矛盾. 因此, 对于任意的  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ ,  $E_k$  可数, 进而  $E$  是可数集.  $\square$

### Exercise 2.4

试作开圆  $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$  与闭圆盘  $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$  之间的一一对应.



*Proof.* 记

$$D := \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \quad \bar{D} := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

令

$$S := \bar{D} \setminus D = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

只需要找到  $D \setminus \{(0, 0)\}$  与  $\bar{D} \setminus \{(0, 0)\}$  之间的一一对应. 将圆盘上的点用极坐标表示, 我们寻找

$$(0, 1) \times [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1] \times [0, 2\pi)$$

的一一对应. 令  $f : (0, 1] \rightarrow (0, 1)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n+1}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{>0} \\ x, & x \in (0, 1] \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{>0}} \end{cases}$$

则  $f$  是一个双射. 定义  $F : (0, 1] \rightarrow [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1) \times [0, 2\pi]$

$$F(r, \theta) = (f(r), \theta)$$

则  $F$  是一个双射. 令  $\rho(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$  为极坐标映射, 它是  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$  上的同胚映射. 最后, 令  $G : \bar{D} \rightarrow D$

$$G(x, y) = \begin{cases} (\rho \circ F \circ \rho^{-1})(x, y), & (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0), & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

则  $G$  是一个双射. □

### Exercise 2.5

设  $f(x)$  是定义在  $[0, 1]$  上的实值函数, 且存在常数  $M$ , 使得对于  $[0, 1]$  中任意有限个数:  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 均有

$$|f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)| \leq M,$$

试证明下述集合是可数集:  $E = \{x \in [0, 1] : f(x) \neq 0\}$ .

*Proof.* 令

$$E^+ = f^{-1}(0, \infty), \quad E^- = f^{-1}((-\infty, 0))$$

则

$$E = E^+ \cup E^-$$

注意到

$$E^+ = f^{-1}((0, \infty)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$$

令  $E_n = f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$ . 若存在  $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得  $E_{n_0}$  是不可数集. 对于题目给定的  $M$ , 找到使得

$$k_M \frac{1}{n_0} > M$$

的正整数  $k_M$ .  $E_{n_0}$  存在一个含有  $k_M$  个元素的子集  $x_1, x_2, \dots, x_{k_M}$ . 满足

$$|f(x_1) + \dots + f(x_{k_M})| > k_M \frac{1}{n_0} > M$$

, 与题设矛盾. 因此对于任意的  $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ ,  $E_n$  都是一个可数集. 进而  $E^+$  是一个可数集. 类似地, 可以证明  $E^-$  是一个可数集, 进而  $E = E^+ \cup E^-$  是一个可数集.  $\square$

### Exercise 2.6

设  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}^1$  上的实值函数. 如果对于任意的  $x_0 \in \mathbf{R}^1$ , 必存在  $\delta > 0$ , 当  $|x - x_0| < \delta$  时, 有  $f(x) \geq f(x_0)$ , 试证明集合  $E = \{y : y = f(x)\}$  是可数集.

*Proof.* 令

$$A_n := \left\{x_0 \in \mathbb{R} : \text{当 } |x - x_0| < \frac{1}{n} \text{ 时, 有 } f(x) \geq f(x_0)\right\}$$

则由题设可知

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

再令

$$A_{n,k} = A_n \cap \left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$$

则

$$A_n = \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}, \quad \mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}$$

令

$$E_{n,k} := f(A_{n,k})$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

若  $E_{n,k}$  非空, 则取  $y_1 \in E_{n,k}$ . 存在  $x_1 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$ , 使得  $f(x_1) = y_1$ . 任取  $y_2 \in E_{n,k}$ , 存在  $x_2 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$ , 使得  $f(x_2) = y_2$ . 注意到  $|x_1 - x_2| < \frac{1}{n}$ , 根据  $A_n$  的定义, 我们有  $f(x_1) \geq f(x_2)$  以及  $f(x_2) \geq f(x_1)$ . 因此  $y_1 = y_2$ , 此时  $E_{n,k}$  为单点集  $\{y_1\}$ . 于是对于所有的  $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ ,

$$\bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

是单点集或空集的可数并, 从而是至多可数集. 进而  $E$  作为可数集的可数并也是一个可数集.  $\square$

### Exercise 2.7

设  $f(x)$  在  $(a, b)$  上可微, 且除可数集外, 有  $f'(x) = 0$ , 试证明  $f(x) = c$  (常数).

*Proof.* 若  $f$  不为常值, 则  $f'$  在  $(a, b)$  上不恒为零.

1. 若  $f'$  在  $(a, b)$  上取非零常值, 此时  $\{f'(x) \neq 0\} = (a, b)$  为不可数集.
2. 若存在  $x_1, x_2$  使得  $f'(x_1) \neq f'(x_2)$ , 不妨设  $x_2 > x_1, f'(x_2) > f'(x_1)$ . 此时  $f$  为  $[x_1, x_2]$  上的可微函数, 由 Darboux 定理, 对于任意的  $c \in (f'(x_1), f'(x_2))$ , 都存在  $x_c$  使得  $f'(x_c) = c$ . 特别地, 我们可以将  $c$  的取值限制在  $(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}$  上. 即存在单射  $F : (f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\} \rightarrow \{f'(x) \neq 0\}$

$$F(c) = x_c$$

这表明

$$|\{f'(x) \neq 0\}| \geq |(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}|$$

其中  $(f'(x_1), f'(x_2))$  有连续统的势, 为不可数集, 从而  $(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}$  为不可数集, 进而  $\{f'(x) \neq 0\}$  也不可数.

至此, 我们说明了如果  $f(x)$  不为常值函数, 则  $\{f'(x) \neq 0\}$  一定不可数, 因此原命题成立.  $\square$

## Exercise 2.8

设  $E \subset \mathbb{R}$  是不可数集, 则  $E' \neq \emptyset$ .

*Proof.* 若  $E$  为不可数集, 则存在  $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ ,  $[-n, n] \cap E$  为不可数集. 若不然,

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} ([-n, n] \cap E)$$

为可数集的可数并, 进而  $E$  是至多可数的, 矛盾. 下设  $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ ,  $E_{n_0} := [-n_0, n_0] \cap E$  为不可数集. 即  $I_0 = [-n_0, n_0]$ . 将  $I_0$  二等分为  $I_0 = I_1 \cup I_2 := [-n_0, 0] \cup [0, n_0]$ . 则记  $E_{n_0, i} := E_{n_0} \cap I_i, i = 1, 2$ . 则  $E_{n_0, 1}, E_{n_0, 2}$  中至少一个为不可数集, 取其一记作  $E_{n_0, i_1}$ . 闭区间  $I_{i_1}$  二分为  $I_{i_1, 1}, I_{i_1, 2}$ , 记  $E_{n_0, i_1, j} := I_{i_1, j} \cap E, j = 1, 2$ . 类似地,  $E_{n_0, i_1, 1}, E_{n_0, i_1, 2}$  中至少一个为不可数集, 取其一记作  $E_{n_0, i_1, i_2}$ . 反复上述过程, 若我们得到不可数集  $E_{n_0, i_1, \dots, i_n}$ , 可以将区间  $I_{i_n}$  二分, 类似地得到不可数集  $E_{n_0, i_1, \dots, i_{n+1}}$ . 此时, 我们有闭区间套

$$I_{i_1} \supseteq I_{i_1, i_2} \supseteq \dots I_{i_1, i_2, \dots, i_n} \supseteq \dots$$

由闭区间套定理, 存在唯一的点  $x$ , 使得

$$x \in I_{i_1, \dots, i_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

首先, 取定  $x_0 \in E_{n_0}$ . 对于任意的  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 记  $B_k = \left(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}\right)$ . 若现有两两不同的  $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ , 使得  $x_j \in B_j \cap E, j = 0, 1, \dots, k-1$ . 考虑到存在  $n_k$  使得  $B_k \supseteq I_{i_1, \dots, i_{n_k}} \supseteq E_{n_0, i_1, \dots, i_{n_k}}$ . 而  $E_{n_0, i_1, \dots, i_{n_k}}$  为无限点集, 故存在其中的异于  $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$  的点  $x_k$ , 且使得  $x_k \in B_k \cap E$ . 我们递归地构造了一个两两不同点列  $\{x_n\}$ , 使得

$$\{x_n\} \subseteq E, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_k = x$$

这表明  $x \in E'$ , 因此  $E' \neq \emptyset$ . □

## Exercise 2.9

设  $F \subset \mathbb{R}$  是有界集,  $f(x)$  是定义在  $F$  上的 (实值) 函数. 若对任意的  $x_0 \in F'$ , 均有  $f(x) \rightarrow +\infty (x \in F \text{ 且 } x \rightarrow x_0)$ , 试证明  $F$  是可数集. ( $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \leq n\}$ )

*Proof.* 由于

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \leq n\}$$

记  $\{x : f(x) \leq n\} := F_n$ , 只需证明对于每个  $n$ ,  $F_n$  是可数集. 现任取定正整数  $n$ . 若  $F'_n \neq \emptyset$ , 则可取  $x \in F'_n \subseteq F'$ , 存在  $F_n$  上两两互异的点列  $\{x_n\}$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

由题设可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$$

从而存在  $N$ , 使得  $f(x_N) > n$ , 这与  $F_n$  的定义矛盾. 因此  $F'_n = \emptyset$ . 此时若  $F_n$  不可数, 将与 Exercise 2.8 矛盾. 又  $n$  是任取的,  $F$  作为可数集的可数并也是可数的.

*Remark.*

这里借助 Exercise 2.8 完成了一个不需要  $F$  有界的该命题的证明.

如果不借助 Exercise 2.8 并假设  $F$  有界. 此时  $F_n$  作为  $F$  的子集也是有界的. 可以通过  $\mathbb{R}$  上的 Bolzano-Weierstrass 定理, 利用事实“有界无限点集存在极限点”导出更强的结果:  $F_n$  是一个有限集.

□

### Exercise 2.10

设  $\{f_\alpha(x)\}_{\alpha \in I}$  是定义在  $[a, b]$  上的实值函数族. 若存在  $M > 0$ , 使得

$$|f_\alpha(x)| \leq M, \quad x \in [a, b], \quad \alpha \in I,$$

试证明对  $[a, b]$  中任一可数集  $E$ , 总有函数列  $\{f_{\alpha_n}(x)\}$ , 存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{f_{\alpha_n}(x)\}, \quad x \in E.$$

*Remark.*

或许需要指定  $I$  是无限集, 且要求序列  $\{\alpha_n\}$  包含无限多个元素/不允许重复? 否则命题或是平凡的, 或是不成立的. 下面的证明中默认了这种设置.

*Proof.* 记  $E = \{x_1, x_2, \dots\}$ . 对于  $x_1$ , 考虑有界的实数集  $\{f_\alpha(x_1)\}_{\alpha \in I}$ , 可以取出可数的指标序列  $\{\alpha_{1,n}\}_{n=1}^{\infty}$ , 使得序列  $\{f_{\alpha_{1,n}}(x_1)\}_{n=1}^{\infty}$  收敛. 记  $I_1$  为指标序列的值集.

考虑有界的实数族  $\{f_\alpha(x_2)\}_{\alpha \in I_1}$ . 同样地, 可以取出  $I_1$  中可数的指标序列  $\{\alpha_{2,n}\}_{n=1}^\infty$ , 使得它是  $\{\alpha_{1,n}\}_{n=1}^\infty$  的子列, 且序列  $\{f_{\alpha_{2,n}}(x_2)\}_{n=1}^\infty$  收敛. 以此类推, 若我们得到收敛的序列  $\{f_{\alpha_{j,n}}(x_j)\}_{n=1}^\infty$ , 以及指标集  $I_j, j = 1, 2, \dots, k-1$ . 可以从有界实数族  $\{f_\alpha(x_k)\}_{\alpha \in I_{k-1}}$  中取出可数的指标序列  $\{\alpha_{k,n}\}_{n=1}^\infty$ , 它是  $\{\alpha_{k-1,n}\}_{n=1}^\infty$  的一个子列, 使得序列  $\{f_{\alpha_{k,n}}(x_k)\}_{n=1}^\infty$  收敛. 现在, 重新定义新的指标序列

$$\{a_n\}, \quad a_n := \alpha_{n,n}$$

则对于任意的  $x_k \in E$ , 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{a_n}(x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{\alpha_{n,n}}(x_k)$$

存在. 这是因为序列  $\{f_{\alpha_{k,n}}(x_k)\}_{n=1}^\infty$  收敛, 且  $\{\alpha_{n,n}\}_{n=k}^\infty$  是  $\{\alpha_{k,n}\}_{n=1}^\infty$  的子列, 而收敛序列的任意子列也是收敛的.  $\square$

# Week 3

代靖涵 25120222201319

## Exercise 3.1

设  $F \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭集,  $E$  是  $F$  的一个无限子集, 试证明  $E' \cap F \neq \emptyset$ . 反之, 若  $F \subset \mathbb{R}^n$ , 且对于  $F$  中任一无限子集  $E$ , 有  $E' \cap F \neq \emptyset$ , 试证明  $F$  是有界闭集.

*Proof.*  $E = E \cap F$ , 而  $F$  有界, 故  $E$  有界. 由 Bolzano-Weierstrass 定理,  $E$  存在极限点  $x$ . 由于  $E$  是  $F$  的一个子集, 我们有  $E' \subseteq F'$ , 于是  $x \in F'$ . 又  $F$  是一个闭集,  $F' \subseteq F$ , 因此  $x \in F$ . 于是我们有  $x \in E' \cap F$ ,  $E' \cap F \neq \emptyset$ .

反过来, 若  $F$  是有限点集, 则显然  $F$  是有界闭的. 下设  $F$  是无限点集. 不妨设  $F' \neq \emptyset$ . 任取  $x \in F'$ . 存在  $F$  上收敛于  $x$  的互不相同的点列  $\{x_n\}$ . 令  $E := \{x_n\}$ , 则  $E' = \{x\}$ . 由  $E' \cap F \neq \emptyset$ , 可知  $x \in F$ . 因此  $F' \subseteq F$ ,  $F$  是一个闭集.

若  $F$  是无界集, 对于任意的  $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $x_n \in F$ , 使得  $\|x_n\| \geq n$ . 令

$$E = \{x_n\}$$

则  $E' = \emptyset$ , 与  $E' \cap F \neq \emptyset$  矛盾. 因此  $F$  是有界集. 综上可知  $F$  是一个有界闭集.  $\square$

## Exercise 3.2

设  $F \subset \mathbb{R}^n$  是闭集,  $r > 0$ , 试证明点集

$$E = \{t \in \mathbb{R}^n : \text{存在 } x \in F, \text{ 使得 } |t - x| = r\}$$

是闭集.

*Proof.* 任取  $E$  上的收敛点列  $\{t_n\}$ , 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$ . 对于每个  $n$ , 存在  $x_n \in F$ , 使得

$$|t_n - x_n| = r$$

注意到

$$|x_n| \leq |t_n - x_n| + |t_n|$$

其中由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$  极限存在,  $\{t_n\}_n$  是有界点列, 故  $\{x_n\}_n$  亦然. 由 Bolzano-Weierstrass 定理,  $\{x_n\}$  有收敛的子列  $\{x_{n_k}\}$ , 设收敛点为  $x$ . 由于  $\{x_{n_k}\} \subseteq F$ ,  $F$  是

闭集, 故  $x \in F$ .

$$|t - x| = \left| \lim_{k \rightarrow \infty} t_{n_k} - \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |t_{n_k} - x_{n_k}| = r$$

这表明  $t \in E$ . 因此  $E$  是一个闭集. □

### Exercise 3.3

设  $E \subset \mathbb{R}^2$ ,  $y \in \mathbb{R}$ , 称  $E_y = \{x \in \mathbb{R} : (x, y) \in E\}$  为  $E$  在  $\mathbb{R}$  上的投影 (集). 若  $E \subset \mathbb{R}^2$  是闭集, 试证明  $E_y$  也是闭集.

*Proof.* 不妨设  $E_y$  非空. 任取  $E_y$  上的收敛点列  $\{x_k\}$ , 使得  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$ . 则它诱导出  $E$  上的一个收敛点列  $\{(x_k, y)\}$ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k, y) = \left( \lim_{k \rightarrow \infty} x_k, y \right) = (x, y)$$

由于  $E$  是闭集, 故  $(x, y) \in E$ . 因此  $x \in E_y$ . 这表明  $E_y$  是一个闭集.

另一种方法是考虑嵌入映射  $i : x \mapsto (x, y)$ , 它是  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  的连续映射. 则任意闭集在  $i$  下的原像也是闭集. 特别的,

$$E_y = i^{-1}(E)$$

是一个闭集. □

### Exercise 3.4

设  $G \subset \mathbb{R}^n$ . 若对任意的  $E \subset \mathbb{R}^n$ , 有  $G \cap \overline{E} \subset \overline{G \cap E}$ , 试证明  $G$  是开集.

*Proof.* 若  $G$  不是一个开集, 则存在  $x \in G$ , 使得对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 均有  $B_\varepsilon(x)$  不含于  $G$ . 换句话说,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B_\varepsilon(x) \cap G^c \neq \emptyset$$

即  $x \in \overline{G^c}$ . 令  $E = G^c$ , 则

$$G \cap \overline{G^c} \subseteq \overline{G \cap G^c} = \overline{\emptyset} = \emptyset \implies G \cap \overline{G^c} = \emptyset$$

但是

$$x \in G \cap \overline{G^c}$$

这就导致了一个矛盾. 因此  $G$  是一个开集. □



## Exercise 3.5

设  $\{F_\alpha\}$  是  $\mathbf{R}^n$  中的一族有界闭集. 若任取其中有限个:  $F_{\alpha_1}, F_{\alpha_2}, \dots, F_{\alpha_m}$ , 都有

$$\bigcap_{i=1}^m F_{\alpha_i} \neq \emptyset.$$

试证明:  $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset$ .

*Proof.* 由题设, 显然任意  $F_{\alpha}$  非空. 取定其中的一个, 记作  $F_{\beta}$ . 如果

$$\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} = \emptyset$$

则特别的,

$$F_{\beta} \cap \bigcap_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha} = \emptyset \implies F_{\beta} \subseteq \left( \bigcap_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha} \right)^c = \bigcup_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha}^c$$

于是  $\{F_{\alpha}^c\}_{\alpha \neq \beta}$  构成有界闭集  $F_{\beta}$  的一个开覆盖. 由 Heine-Borel 定理, 它存在有限的子覆盖  $F_{\alpha_1}^c, F_{\alpha_2}^c, \dots, F_{\alpha_m}^c$ , 使得

$$F_{\beta} \subseteq \bigcup_{k=1}^m F_{\alpha_k}^c \implies F_{\beta} \cap \bigcap_{k=1}^m F_{\alpha_k} = \emptyset$$

与题设矛盾. 因此  $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset$ . □

## Exercise 3.6

设  $K \subset \mathbf{R}^n$  是有界闭集,  $\{B_k\}$  是  $K$  的开球覆盖, 试证明存在  $\varepsilon > 0$ , 使得以  $K$  中任一点为中心,  $\varepsilon$  为半径的球必含于  $\{B_k\}$  中的一个.

*Proof.* 若不然, 则对于任意的  $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $x_n \in K$ , 使得  $B_{\frac{1}{n}}(x_n)$  不含于任何  $\{B_k\}$ .  $\{x_n\}$  是  $K$  上的一个有界点列, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 它存在一个收敛的子列  $\{x_{n_k}\}$ . 设  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$ . 由于  $K$  是闭集,  $x \in K$ . 由于  $\{B_k\}$  是  $K$  的开球覆盖, 存在  $B_{k_0}$ , 使得  $x \in B_{k_0}$ . 存在  $l > 0$ , 使得  $B_l(x) \subseteq B_{k_0}$ . 由  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$ ,

知存在  $N \geq \frac{2}{l}$ , 使得对于任意的  $m \geq N$ , 都有

$$d(x, x_{n_m}) < \frac{l}{2}$$

此时对于任意的  $y \in B_{\frac{1}{n_m}}(x_{n_m})$ , 都有

$$d(y, x) \leq d(y, x_{n_m}) + d(x_{n_m}, x) < \frac{1}{N} + \frac{l}{2} \leq l$$

故  $y \in B_l(x) \subseteq B_{k_0}$ . 以上表明  $B_{\frac{1}{n_m}}(x_{n_m}) \subseteq B_{k_0}$ , 矛盾. 因此原命题成立.  $\square$

### Exercise 3.7

设  $f_n \in C([a, b]) (n = 1, 2, \dots)$ , 且存在极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in [a, b]$ , 则对任意的  $t \in \mathbb{R}$ , 点集

$$\{x \in [a, b] : f(x) < t\}$$

是  $F_\sigma$  集.

*Proof.*  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), f(x) < t$ , 当且仅当存在  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得存在  $N \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 对于任意的  $m \geq N$ , 都有  $f_m(x) \leq t - \frac{1}{k}$ . 即

$$\{x : \in [a, b] : f(x) < t\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m=N}^{\infty} \left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$$

其中由于  $f_m$  连续, 每个  $\left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$  都是一个闭集, 又闭集的任意交也是闭集, 因此  $\bigcap_{m=N}^{\infty} \left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$  也都是闭集. 因此集合  $\{f(x) < t\}$  作为闭集的可数并, 是一个  $F_\sigma$  集.  $\square$

### Exercise 3.8

设  $f \in C(\mathbb{R})$ . 若存在  $a > 0$ , 使得

$$|f(x) - f(y)| \geq a|x - y| \quad (x, y \in \mathbb{R}),$$

试证明  $R(f) = \mathbb{R}$ .

*Proof.* 注意到

$$f(x) = f(y) \implies |f(x) - f(y)| = 0 \implies a|x - y| = 0 \implies x = y$$

我们有  $f$  是一个连续的单射, 从而  $f$  单调, 不妨设  $f$  是单增的. 任取  $y_0 \in R(f)$ , 设  $f(x_0) = y_0$ . 我们有

$$f(x_0 + 1) - f(x_0) = |f(x_0 + 1) - f(x_0)| \geq a \implies f(x_0 + 1) \geq y_0 + a$$

连续函数的介值性表明  $[y_0, y_0 + a) \subseteq R(f)$ . 此外,

$$f(x_0) - f(x_0 - 1) = |f(x_0) - f(x_0 - 1)| \geq a \implies f(x_0 - 1) \leq y_0 - a$$

连续函数的介值性给出  $(y_0 - a, y_0] \subseteq R(f)$ . 因此  $(y_0 - a, y_0 + a) \subseteq R(f)$ , 这表明  $R(f)$  是一个开集. 另一方面, 任取  $R(f)$  上的收敛点列  $\{y_k\}$ , 设  $f(x_k) = y_k$ . 设  $y_k \rightarrow y$ , 则

$$|x_{k+m} - x_k| \leq \frac{1}{a} |f(x_{k+m}) - f(x_k)| = \frac{1}{a} |y_{k+m} - y_k|$$

由于  $\{y_k\}$  是 Cauchy 列, 故  $\{x_k\}$  亦然. 由于  $\mathbb{R}$  是完备的度量空间,  $\{x_k\}$  在  $\mathbb{R}$  上收敛于某一点  $x$ . 由于  $f$  连续,  $f(x) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = y$ . 因此  $y \in R(f)$ , 这表明  $R(f)$  是一个闭集. 由于  $\mathbb{R}$  的既开又闭的非空子集只有  $\mathbb{R}$ , 因此  $R(f) = \mathbb{R}$  □

### Exercise 3.9

试证明  $\mathbb{R}$  中可数稠密集不是  $G_\delta$  集.

*Proof.* 设  $G$  是一个可数稠密集. 若  $G$  是一个  $G_\delta$  集, 我们设

$$G = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$$

由于  $G \subseteq U_k$ , 则  $\mathbb{R} = \bar{G} \subseteq \bar{U}_k$ ,  $U_k$  也是一个稠密集. 于是

$$G^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

由于  $U_k^c$  是闭集, 我们有  $(\overline{U_k^c})^\circ = (U_k^c)^\circ = (\overline{U_k})^c = \mathbb{R}^c = \emptyset$ . 因此  $U_k^c$  是无处稠密

的闭集. 现在,

$$\mathbb{R} = G \cup G^c = G \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

我们将  $G$  写作单点集的并  $G = \bigcup_{l=1}^{\infty} \{g_l\}$ , 注意到每个  $\{g_k\}$  都是一个无处稠密集, 现在我们有

$$\mathbb{R} = \bigcup_{l=1}^{\infty} \{g_l\} \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

是无处稠密集的可数并, 从而是第一纲集. 这与 Baire 纲定理矛盾. 因此  $G$  不是一个  $G_\delta$  集.  $\square$

### Exercise 3.10

设  $E \subset \mathbb{R}$  是非空可数集. 若  $E$  无孤立点, 试证明  $\bar{E} \setminus E$  在  $\bar{E}$  中稠密.

*Proof.* 将  $E$  表示为

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x_i\}$$

为  $\bar{E}$  赋予  $\mathbb{R}$  的子空间拓扑, 则  $\bar{E}$  是 Hausdorff 的, 每个  $\{x_i\}$  都是  $\bar{E}$  的闭子集. 并且由于  $\bar{E}$  是闭子集, 且  $\mathbb{R}$  是完备的度量空间,  $\bar{E}$  也是完备的度量空间. 接下来考察  $\text{int}_{\bar{E}}(\{x_i\})$ , 若它非空, 则存在  $\bar{E}$  的一个开子集  $U \cap \bar{E}$  使得  $x_i \in U \cap \bar{E} \subseteq \{x_i\}$ , 其中  $U$  是  $\mathbb{R}$  上的开子集. 但这表明  $U \cap \bar{E} = \{x_i\} \implies U \cap E = \{x_i\}$ ,  $x_i$  是  $E$  孤立点, 矛盾, 因此  $\{x_i\}$  在  $\bar{E}$  上具有空的内部.  $\{x_i\}$  是  $\bar{E}$  上的无处稠密集, 进而  $E$  是  $\bar{E}$  上的第一纲集.

现在, 考虑若  $\bar{E} \setminus E$  在  $\bar{E}$  中不稠密. 则存在  $p \in \bar{E}$ , 以及  $p$  在  $\bar{E}$  上的开邻域  $U \cap \bar{E}$  ( $U$  是  $\mathbb{R}$  的开集), 使得

$$(U \cap \bar{E}) \cap (\bar{E} \setminus E) = (U \cap \bar{E}) \setminus E = \emptyset \implies U \cap \bar{E} \subseteq E$$

因此  $U \cap \bar{E}$  作为  $E$  在  $\bar{E}$  上的子集, 也是  $\bar{E}$  上的第一纲集. Baire 纲定理的一个推论是, 完备度量空间的任何非空开子集本身也是一个 Baire 空间, 因而不是第一纲集, 这就与  $U \cap \bar{E}$  是第一纲集产生了矛盾. 因此  $\bar{E} \setminus E$  在  $\bar{E}$  中稠密,  $\square$

# Week 4

代靖涵 25120222201319

## Exercise 4.1

设  $G \subset \mathbb{R}^n$  是开集,  $F$  是  $G$  内的有界闭集, 试证明存在  $r > 0$ , 使得

$$\{x : d(x, F) \leq r\} \subset G.$$

*Proof.* 不妨设  $F, G$  非空.  $F$  和  $G^c$  是两个无交闭集. 由于  $F$  有界, 若  $d(F, G^c) = 0$ , 则存在  $x_1 \in F, x_2 \in G^c$  使得  $|x_1 - x_2| = 0 \implies x_1 = x_2$ , 矛盾. 因此  $d(F, G^c) > 0$ . 取  $r = \frac{1}{2}d(F, G^c) > 0$ . 则对于任意的  $x$  使得  $d(x, F) \leq r$ , 我们有

$$d(x, G^c) \geq d(F, G^c) - d(x, F) = r > 0$$

这表明  $x \notin G^c$ , 因此  $x \in G$ . 我们得到  $\{x : d(x, F) \leq r\} \subseteq G$ . □

## Exercise 4.2

试问: 平面中的圆盘  $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$  能表示为两个互不相交的非空闭集之并吗?

*Proof.* 若存在互不相交的非空闭集  $F_1, F_2$ , 使得圆盘  $D = F_1 \cup F_2$ . 则  $F_1, F_2$  均为非空的有界闭集. 存在  $x_1 \in F_1$  和  $x_2 \in F_2$ , 使得  $|x_1 - x_2| = d(F_1, F_2)$ . 由于  $x_1 \neq x_2$ , 因此  $d(F_1, F_2) > 0$ . 一方面, 我们有

$$F_1^\circ \cup F_2^\circ \subseteq (F_1 \cup F_2)^\circ$$

另一方面, 任取  $x \in (F_1 \cup F_2)^\circ = D^\circ$ . 存在以  $x$  为中心的开球  $B_\varepsilon(x)$ , 使得  $B_\varepsilon(x) \subseteq F_1 \cup F_2$ . 通过缩小  $\varepsilon$ , 可以取  $\varepsilon < \frac{1}{2}d(F_1, F_2)$ . 若

$$B_\varepsilon(x) \cap F_1 \neq \emptyset \text{ 且 } B_\varepsilon(x) \cap F_2 \neq \emptyset$$

则各取其中一点  $y_1, y_2$ , 我们有

$$d(y_1, y_2) \leq d(y_1, x) + d(x, y_2) < 2\varepsilon < d(F_1, F_2)$$

但是  $y_1 \in F_1, y_2 \in F_2$ , 矛盾. 因此  $B_\varepsilon(x)$  包含于  $F_1, F_2$  中的一个, 我们有  $x \in F_1^\circ$  或  $x \in F_2^\circ$ , 即  $x \in F_1^\circ \cup F_2^\circ$ . 我们得到

$$(F_1 \cup F_2)^\circ \subseteq F_1^\circ \cup F_2^\circ$$

因此

$$D^\circ = (F_1 \cup F_2)^\circ = F_1^\circ \cup F_2^\circ$$

但是  $D^\circ$  是连通的, 不能写成非空开集的无交并, 因此可以不妨设  $F_1^\circ = D^\circ, F_2^\circ = \emptyset$ . 现在

$$F_1 \cup F_2 = \overline{D^\circ} = \overline{F_1^\circ} \subseteq F_1 \implies F_2 \subseteq F_1 \implies F_2 = \emptyset$$

矛盾. 故不存在互不相交的非空闭集  $F_1, F_2$  使得  $D = F_1 \cup F_2$  □

### Exercise 4.3

设  $E \subset \mathbb{R}^n$ . 若  $E \neq \emptyset$ , 且  $E \neq \mathbb{R}^n$ , 试证明  $E$  的边界点集非空 (即  $\partial E \neq \emptyset$ ).

*Proof.* 若  $E$  的边界点为空集, 则

$$\mathbb{R}^n = E^\circ \cup \partial E \cup \text{ext}(E) = E^\circ \cup \text{ext}(E) = E^\circ \cup (E^c)^\circ$$

注意到

$$E^\circ \cap (E^c)^\circ \subseteq E \cap E^c = \emptyset$$

由于  $\mathbb{R}^n$  是连通的, 不能写作两个非空开集的并, 因此要么  $E^\circ = \emptyset \implies E = E^\circ \cup \partial E = \emptyset$ , 要么  $E^\circ = \mathbb{R}^n \implies E = \mathbb{R}^n$ , 均会导致矛盾. 因此  $E$  的边界点非空. □

### Exercise 4.4

试证明  $\mathbb{R}^n$  中任一闭集皆为  $G_\delta$  集, 任一开集皆为  $F_\sigma$  集.

*Proof.* 任取开矩体

$$\prod_{i=1}^n (x_i, y_i)$$

我们有

$$\prod_{i=1}^n (x_i, y_i) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left( \prod_{i=1}^n \left[ x_i + \frac{1}{k}, y_i - \frac{1}{k} \right] \right)$$

是一个  $F_\sigma$  集. 我们知道  $F_\sigma$  集的可数并也是一个  $F_\sigma$  集. 而  $\mathbb{R}^n$  上任意开集写作开矩体的可数并, 因此任一开集作为  $F_\sigma$  集的可数并也是一个  $F_\sigma$  集.

由于开集的补集是一个闭集,  $F_\sigma$  集的补集是一个  $G_\delta$  集. 因此由上面的讨论立即得到任意闭集均为  $G_\delta$  集.

另一种适用于任意度量空间的方法是注意到对于任意的开集  $U$ ,

$$U = \{x \in X : d(x, U^c) > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x \in X : d(x, U^c) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

由于函数  $x \mapsto d(x, U^c)$  是一个连续函数, 因此集合  $\left\{x \in X : d(x, U^c) \geq \frac{1}{k}\right\}$  是一个闭集. 因此  $U$  写作可数个闭集的并, 是一个  $F_\sigma$  集.  $\square$

### Exercise 4.5

设  $A, B \subset \mathbb{R}^n$ , 且  $\bar{A} \cap B = \bar{B} \cap A = \emptyset$ , 试证明存在开集  $G_A, G_B : G_A \cap G_B = \emptyset, G_A \supset A, G_B \supset B$ .

*Proof.* 任取  $x \in A$ , 由于  $\bar{B} \cap A = \emptyset$ , 我们有

$$d(x, B) > 0$$

若不然,  $d(x, \bar{B}) \leq d(x, B) = 0 \implies x \in \bar{B}$  矛盾. 我们定义

$$G_A := \bigcup_{x \in A} B_{\frac{1}{2}d(x, B)}(x)$$

类似地, 对于任意的  $y \in B$ , 我们有  $d(y, A) > 0$ , 从而定义

$$G_B := \bigcup_{y \in B} B_{\frac{1}{2}d(y, A)}(y)$$

根据定义,  $G_A \supset A, G_B \supset B$ . 若存在  $z$  使得  $z \in G_A \cap G_B$ , 则

$$z \in \bigcup_{x \in A, y \in B} \left( B_{\frac{1}{2}d(x, B)}(x) \cap B_{\frac{1}{2}d(y, A)}(y) \right)$$

存在  $x \in A, y \in B$  使得  $z \in B_{\frac{1}{2}d(x,B)}(x) \cap B_{\frac{1}{2}d(y,A)}(y)$

$$\begin{aligned} d(x, y) &\leq d(x, z) + d(y, z) < \frac{1}{2}d(x, B) + \frac{1}{2}d(y, A) \\ &\leq \frac{1}{2}d(x, y) + \frac{1}{2}d(x, y) \\ &= d(x, y) \end{aligned}$$

从而  $d(x, y) < d(x, y)$ , 矛盾. 因此  $G_A \cap G_B = \emptyset$ . □

### Exercise 4.6

设  $F_1, F_2, F_3$  是  $\mathbb{R}^n$  中三个互不相交的闭集, 试作  $f \in C(\mathbb{R}^n)$ , 使得

- (i)  $0 \leq f(x) \leq 1$ ;
- (ii)  $f(x) = 0(x \in F_1), f(x) = 1/2(x \in F_2), f(x) = 1(x \in F_3)$ .

*Proof.*  $F_2 \cup F_3$  和  $F_1$  是两个无交的闭集, 由 Uryshon 引理, 存在  $f_1 \in C(\mathbb{R}^n)$ , 使得

1.  $0 \leq f_1(x) \leq 1$ ;

2.

$$F_2 \cup F_3 = \{x : f_1(x) = 1\}, \quad F_1 = \{x : f_1(x) = 0\}$$

$F_1 \cup F_2$  和  $F_3$  是两个无交的闭集, 再由 Uryshon 引理, 存在  $f_2 \in C(\mathbb{R}^n)$ , 使得

1.  $0 \leq f_2(x) \leq 1$ ;

2.

$$F_1 \cup F_2 = \{x : f_2(x) = 0\}, \quad F_3 = \{x : f_2(x) = 1\}$$

令  $f = \frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2$ , 则  $f$  是连续函数, 并且

$$f(x) = 0(x \in F_1), \quad f(x) = \frac{1}{2}(x \in F_2), \quad f(x) = 1(x \in F_3)$$

另一种方法是直接考虑函数

$$f(x) = \frac{0 \cdot g_2(x)g_3(x) + \frac{1}{2} \cdot g_1(x)g_3(x) + 1 \cdot g_1(x)g_2(x)}{g_2(x)g_3(x) + g_1(x)g_3(x) + g_1(x)g_2(x)}$$

其中  $g_i(x) = d(x, F_i)$ . 由于三个集合互不相交, 上面的分式中分母恒非零. 因此  $f$  是良定义的连续函数, 且满足性质 (ii). □



**Exercise 4.7**

设  $A \subset \mathbb{R}^n$  且  $m^*(A) = 0$ , 试证明对任意的  $B \subset \mathbb{R}^n$ , 有

$$m^*(A \cup B) = m^*(B) = m^*(B \setminus A).$$

*Proof.* 任取  $\varepsilon > 0$ . 由  $m^*(A) = 0$ , 可知存在一系列区间  $I_1, I_2, \dots$  使得

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m^*(A) + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}$$

由  $m^*(B)$  的定义, 存在一系列区间  $I'_1, I'_2, \dots$  使得

$$B \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I'_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I'_k| < m^*(B) + \frac{\varepsilon}{2}$$

于是考虑区间列  $J_1, J_2, \dots$ , 按以下方式定义

$$J_{2k-1} = I_k, \quad J_{2k} = I'_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

则我们有

$$(A \cup B) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} J_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |J_k| = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| + \sum_{k=1}^{\infty} |I'_k| < m^*(B) + \varepsilon$$

由于  $\varepsilon$  是任取的, 于是我们根据定义证明了

$$m^*(A \cup B) \leq m^*(B)$$

由单调性我们有  $m^*(A \cup B) \geq m^*(B)$ , 因此  $m^*(A \cup B) = m^*(B)$ . 对于另一个等式, 只需要注意到  $B \subseteq \mathbb{R}^n$  是任取的, 我们用  $B \setminus A$  代替  $B$ , 利用刚刚证明的结论得到

$$m^*(B) = m^*((B \setminus A) \cup A) = m^*(B \setminus A)$$

□

**Exercise 4.8**

设  $E \subset \mathbb{R}^n$ . 若对任意的  $x \in E$ , 存在开球  $B(x, \delta_x)$ , 使得  $m^*(E \cap B(x, \delta_x)) = 0$ , 试证明  $m^*(E) = 0$ .

*Proof.* 注意到

$$E \subseteq \bigcup_{x \in E} B(x, \delta_x)$$

在  $E$  的子空间拓扑下,  $\{E \cap B(x, \delta_x)\}_{x \in E}$  构成  $E$  的一个开覆盖. 注意到  $E$  作为 Lindelöf 空间  $\mathbb{R}^n$  的子空间也是 Lindelöf 的.

因此存在可数子覆盖  $\{E \cap B(x_1, \delta_{x_1}), E \cap B(x_2, \delta_{x_2}), \dots\}$  使得

$$E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} (E \cap B(x_k, \delta_{x_k}))$$

由外测度的可数次可加性, 我们有

$$m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E \cap B(x_k, \delta_{x_k})) = 0$$

□

## 5.1

代靖涵 25120222201319

### Exercise 5.1

设  $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$ ,  $A_1 \subset A_2$ ,  $A_1$  是可测集, 且  $m(A_1) = m^*(A_2) < +\infty$ . 试证明  $A_2$  是可测集.

*Proof.* 由于  $A_1$  可测, 对于试验集  $A_2$ , 我们有

$$\begin{aligned} m^*(A_2) &= m^*(A_2 \cap A_1) + m^*(A_2 \setminus A_1) \\ &= m^*(A_1) + m^*(A_2 \setminus A_1) \\ &= m^*(A_2) + m^*(A_2 \setminus A_1) \end{aligned}$$

因此  $m^*(A_2 \setminus A_1) = 0$ ,  $A_2 \setminus A_1$  是可测集, 从而

$$A_2 = (A_2 \setminus A_1) \cup A_1$$

也是可测的. □

### Exercise 5.2

设  $A, B \subset \mathbb{R}^n$ ,  $B$  是可测集, 试证明

$$m^*(A \cup B) + m^*(A \cap B) = m^*(A) + m^*(B)$$

(用  $A, A \cup B$  做试验集).

*Proof.* 由于  $B$  可测, 对于试验集  $A$ , 我们有

$$m^*(A) = m^*(A \cap B) + m^*(A \setminus B)$$

对于试验集  $A \cup B$ , 我们有

$$\begin{aligned} m^*(A \cup B) &= m^*((A \cup B) \cap B) + m^*((A \cup B) \setminus B) \\ &= m^*(B) + m^*(A \setminus B) \end{aligned}$$

两式相减, 得到

$$m^*(A \cup B) - m^*(A) = m^*(B) - m^*(A \cap B)$$

移项即可. □

### Exercise 5.3

试问: 是否存在闭集  $F, F \subset [a, b]$  且  $F \neq [a, b]$ , 而

$$m(F) = b - a?$$

*Proof.* 若存在这样的闭集  $F$ , 由测度的可加性

$$m((a, b) \setminus F) \leq m([a, b] \setminus F) = m([a, b]) - m(F) = 0$$

由于  $F$  是一个闭集, 因此  $(a, b) \setminus F$  是开集. 此外, 若  $(a, b) \setminus F = \emptyset$ , 则  $[a, b] = (a, b) \subseteq F$  矛盾, 因此  $(a, b) \setminus F$  是一个非空开集. 存在非空开区间  $(c, d) \subseteq (a, b) \setminus F$ , 从而由测度的单调性

$$m((a, b) \setminus F) \geq m((c, d)) = d - c > 0$$

矛盾. 因此不存在这样的闭集  $F$ . □

### Exercise 5.4

设  $I = [0, 1] \times [0, 1]$ , 令

$$E = \left\{ (x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2}, \cos(x + y) \text{ 是无理数} \right\},$$

试求  $m(E)$ . (答:  $\pi/6$ )

*Proof.* 令

$$E_1 = \left\{ (x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2} \right\}, \quad E_2 := \{(x, y) \in I : \cos(x + y) \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})\}$$

则  $E = E_1 \cap E_2$ ,

$$I \setminus E_2 = \{(x, y) \in I : \cos(x + y) \in \mathbb{Q}\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{(x, y) \in I : \cos(x + y) = r\}$$

其中每个

$$\{(x, y) \in I : \cos(x + y) = r\}$$

都是有线条线段的并, 它是零测的. 由外测度的可数次可加性,

$$m^*(I \setminus E_2) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q}} m(\{(x, y) \in I : x + y = \arccos r\}) = 0$$

因此  $I \setminus E_2, E_2$  均可测, 并且

$$m^*(E_1 \setminus E_2) \leq m^*(I \setminus E_2) = 0$$

$E_1 \setminus E_2$  可测. 注意到

$$E_1 = [0, \frac{\pi}{6}) \times [0, 1] \implies E_1 \text{ 可测, 并且 } m(E_1) = \frac{\pi}{6}$$

从而  $E = E_1 \cap E_2$  可测, 并且

$$m(E) = m(E_1 \cap E_2) = m(E_1) - m(E_1 \setminus E_2) = \frac{\pi}{6}$$

□

### Exercise 5.5

设  $\{E_k\}$  是  $[0, 1]$  中的可测集列,  $m(E_k) = 1 (k = 1, 2, \dots)$ , 试证明

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

*Proof.* 对于所有的  $k = 1, 2, \dots$  令

$$B_k = \bigcap_{n=1}^k E_n$$

是可测集, 则

$$B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$$

. 则

$$\begin{aligned}
 m([0, 1] \setminus B_k) &= m\left([0, 1] \setminus \bigcap_{n=1}^k E_n\right) \\
 &= m\left(\bigcup_{n=1}^k ([0, 1] \setminus E_n)\right) \\
 &\leq \sum_{n=1}^k m([0, 1] \setminus E_n) \\
 &= \sum_{n=1}^k (1 - m(E_n)) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

因此

$$m(B_k) = m([0, 1]) - m([0, 1] \setminus B_k) = 1$$

特别地,  $m(B_1) = 1 < \infty$ , 由测度的自上连续性,

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(B_k) = 1$$

□

### Exercise 5.6

设  $E_1, E_2, \dots, E_k$  是  $[0, 1]$  中的可测集, 且有

$$\sum_{i=1}^k m(E_i) > k - 1,$$

试证明

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0$$

*Proof.*

$$\begin{aligned}
 m\left([0, 1] \setminus \left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right)\right) &= m\left(\bigcup_{i=1}^k ([0, 1] \setminus E_i)\right) \\
 &\leq \sum_{i=1}^k m([0, 1] \setminus E_i) \\
 &= \sum_{i=1}^k (m([0, 1]) - m(E_i)) \\
 &= k - \sum_{i=1}^k m(E_i) < 1
 \end{aligned}$$

因此

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) = m([0, 1]) - m\left([0, 1] \setminus \left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right)\right) > 1 - 1 = 0$$

□

## 6.1

代靖涵 25120222201319

### Exercise 6.1

设  $\{B_k\}$  是  $\mathbf{R}^n$  中递减可测集列,  $m^*(A) < +\infty$ . 令  $E_k = A \cap B_k (k = 1, 2, \dots)$ ,  $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$ , 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

*Proof.* 存在  $G_\delta$  集  $G$ , 使得  $A \subseteq G$ ,  $m(G) = m^*(A) < \infty$ . 对于每个  $k$ , 令  $F_k = G \cap B_k$ , 则  $\{F_k\}$  是一列递减的可测集列, 使得  $m(F_1) < \infty$ . 记  $B = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$ , 记  $F = G \cap B = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$ , 则  $F$  是一个可测集. 由于  $B$  可测,

$$\begin{aligned} m^*(E_k) &= m^*(E_k \cap B) + m^*(E_k \setminus B) \\ &= m^*(E) + m^*(E_k \setminus E) \end{aligned}$$

由于

$$F_k \setminus F = G \cap (B_k \setminus B) \supseteq A \cap (B_k \setminus B) = E_k \setminus E$$

我们有

$$m^*(F_k \setminus F) \geq m^*(E_k \setminus E)$$

注意到  $\{F_k \setminus F\}$  是递减的可测集列, 使得  $m(F_1 \setminus F) \leq m(F_1) < \infty$ , 因此由测度的自上连续性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k \setminus F) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} (F_k \setminus F)\right) = m(\emptyset) = 0$$



因此

$$\begin{aligned}\limsup_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) &= m^*(E) + \limsup_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k \setminus E) \\ &\leq m^*(E) + \lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k \setminus F) \\ &= m^*(E)\end{aligned}$$

另一方面, 由于对于任意的  $k$ , 我们有  $E_k \supseteq E$ , 因此  $m^*(E_k) \geq m^*(E)$ ,  $\forall k$ , 从而

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \geq m^*(E)$$

因此

$$m^*(E) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq m^*(E)$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E)$$

□

### Exercise 6.2

设  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $H \supset E$  且  $H$  是可测集. 若  $H \setminus E$  的任一可测子集皆为零测集, 试问:  $H$  是  $E$  的等测包吗?

*Proof.* 设  $G$  是  $E$  的一个等测包, 则  $m(G) = m^*(E)$ .  $G \cap H$  也是包含了  $E$  的一个子集, 我们有

$$m^*(E) = m(G) \geq m(G \cap H) \geq m^*(E) \implies m^*(G \cap H) = m^*(E)$$

令  $G_1 = G \cap H$ , 则  $G_1$  是  $E$  的一个等测包, 使得  $H \supseteq G_1 \supseteq E$ .  $H \setminus G_1$  是  $H \setminus E$  的一个可测子集, 由题设条件可知它是一个零测集. 从而

$$m(H) = m(H \setminus G_1) + m(G_1) = m(G_1) = m^*(E)$$

因此  $H$  是  $E$  的等测包.

□

### Exercise 6.3

试证明点集  $E$  可测的充分必要条件是: 对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G_1, G_2$ :  $G_1 \supset E$ ,  $G_2 \supset E^c$ , 使得  $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$ .

*Proof.* 若  $E$  可测, 则  $E^c$  也可测. 任取  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G_1 \supseteq E$  使得  $m(G_1 \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2}$ ,

存在闭集  $F_2 \subseteq E$  使得  $m(E \setminus F_2) < \frac{\varepsilon}{2}$ . 令  $G_2 = F_2^c$ , 注意到

$$(G_1 \setminus E) \cup (E \setminus F_2) = G_1 \setminus F_2 = G_1 \cap G_2$$

因此

$$m(G_1 \cap G_2) \leq m(G_1 \setminus E) + m(E \setminus F_2) < \varepsilon$$

若条件成立, 任取  $\varepsilon > 0$ , 设  $G_1, G_2$  是这样的开集, 则由  $G_2 \supseteq E^c$ , 可得

$$E \supseteq G_2^c$$

从而

$$G_1 \setminus E \subseteq G_1 \setminus (G_2^c) = G_1 \cap G_2$$

因此

$$m(G_1 \setminus E) \leq m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$$

由于  $\varepsilon$  是任取的, 这表明  $E$  是 Lebesgue 可测的. □

## Ch2-4 , Ch2-5

代靖涵 25120222201319

## Exercise 7.1

设  $E \subset \mathbb{R}$ , 且存在  $q : 0 < q < 1$ , 使得对任一区间  $(a, b)$ , 都有开区间列  $\{I_n\}$ :

$$E \cap (a, b) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < (b - a)q,$$

试证明  $m(E) = 0$ .

*Proof.* 存在  $q : 0 < q < 1$ , 使得对于任意的开区间  $I$ , 都有

$$m^*(E \cap I) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < m(I)q$$

若  $m^*(E) > 0$ , 则对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在区间  $J$ , 使得

$$m(J) < (1 + \varepsilon) m^*(J \cap E) \implies m^*(E \cap J) > \frac{1}{1 + \varepsilon} m(J)$$

特别地, 取  $\varepsilon = \frac{1}{q} - 1 > 0$ , 取  $I = J$ , 则导致一个矛盾. 因此  $m^*(E) = 0$ , 进而  $E$  可测,  $m(E) = 0$ .  $\square$

## Exercise 7.2

设  $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$  是  $\mathbf{R}^n$  中的一族开球, 记  $G = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$ . 若有  $0 < \lambda < m(G)$ , 试证明存在有限个互不相交的开球  $B_{a_1}, B_{a_2}, \dots, B_{a_m}$ , 使得

$$\sum_{k=1}^m m(B_{a_k}) > \frac{\lambda}{3^n}.$$

(作  $K \subset G$  紧集:  $m(K) > \lambda$ , 再在  $\bigcup_{k=1}^m B_{a_k} \supset K$  中取直径最大者, 后继者应与前者不相交. 最后直径放大三倍.)

*Proof.* 即我们需要证明对于任意的  $0 < q < 1$ , 均有存在有限个互不相交的开球, 使得

$$\sum_{k=1}^n m(B_{\alpha_k}) > \frac{q}{3^n} m\left(\bigcup_{\alpha \in I} B_{\alpha}\right)$$

由于  $G$  可测, 则存在闭集  $F$  使得  $F \subseteq G$ ,  $m(F) > qm(G)$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(F \cap (\bar{B}_n \cap \bar{G})) = m(F) > qm(G)$$

其中  $B_n$  以原点为中心,  $n$  为半径的开球. 故存在充分大的  $n_0$ , 使得

$$m(F \cap \bar{B}_{n_0} \cap \bar{G}) > qm(G)$$

取  $K = F \cap \bar{B}_{n_0} \cap \bar{G}$ , 则  $K$  是一个有界闭集, 从而是紧的, 使得  $m(K) > qm(G)$  此外  $K \subseteq G$ . 因此  $\{B_{\alpha}\}_{\alpha \in I}$  是  $K$  的一个开覆盖, 存在有限的子覆盖  $B_{\beta_1}, \dots, B_{\beta_s}$ . 不妨将  $B_{\beta_1}, \dots, B_{\beta_s}$  按直径从大到小排列, 将  $B_{\beta_1}$  和所有后续与  $B_{\beta_1}$  无交的成员取出, 构成

$$B_{\beta_1^2}, \dots, B_{\beta_{s_2}^2}$$

将  $B_{\beta_1^2}$  和  $B_{\beta_2^2}$  取出, 并取出后续所有与  $B_{\beta_2^2}$  无交的成员, 构成

$$B_{\beta_1^3}, B_{\beta_2^3}, \dots, B_{\beta_{s_3}^3}$$

重复上述操作有限多次之后, 最后得到的成员记作

$$B_{\alpha_1}, \dots, B_{\alpha_m}$$

存在某个  $B_{\alpha_i}$ , 使得  $B_{\beta_j} \cap B_{\alpha_i} \neq \emptyset$ ,  $\text{diam}(B_{\beta_j}) \leq \text{diam}(B_{\alpha_i})$ , 则  $B_{\beta_j} \subseteq 3B_{\alpha_i}$ .  $3B_{\alpha_1}, \dots, 3B_{\alpha_m}$  是  $K$  的一个开覆盖, 从而

$$\sum_{k=1}^m m(B_{\alpha_k}) = \frac{1}{3^n} \sum_{k=1}^m m(3B_{\alpha_k}) \geq \frac{1}{3^n} m(K) > \frac{q}{3^n} m(G)$$

□

### Exercise 7.3

设  $E \subset [0, 1]$  是可测集, 且有

$$m(E) \geq \varepsilon > 0, \quad x_i \in [0, 1], \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中  $n > \frac{2}{\varepsilon}$ , 试证明  $E$  中存在两个点其距离等于  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  中某两个点之间的距离.

*Proof.* 定义  $E_i := E - x_i$ , 则  $E_i$  可测, 且  $m(E_i) = m(E)$ . 若  $E$  中任意两点距离都不等于  $\{x_1, \dots, x_n\}$  中某两个点之间的距离, 则断言  $E_1, \dots, E_n$  是两两无交的, 否则存在  $k \in E_i \cap E_j$ , 此时存在  $y_i, y_j \in E$ , 使得  $y_i - x_i = y_j - x_j \implies y_i - y_j = x_i - x_j$ . 由于  $E \subseteq [0, 1]$ ,  $x_i \in [0, 1]$ , 我们有  $E_i \subseteq [-1, 1]$ , 但是

$$2 = m([-1, 1]) \geq m\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n m(E_i) \geq n\varepsilon > 2$$

矛盾. □

#### Exercise 7.4

设  $W$  是  $[0, 1]$  中的不可测集, 试证明存在  $\varepsilon : 0 < \varepsilon < 1$ , 使得对于  $[0, 1]$  中任一满足  $m(E) \geq \varepsilon$  的可测集  $E$ ,  $W \cap E$  是不可测集.

*Proof.* 若不然, 对于任意的  $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在可测集  $E_n \subseteq [0, 1]$ , 使得  $m(E_n) \geq 1 - \frac{1}{n}$ , 且  $W \cap E_n$  可测. 令  $E := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ , 则  $E$  可测, 且

$$W \cap E = \bigcup_{n=1}^{\infty} (W \cap E_n)$$

是可测的. 此时

$$(W \cap E)^c = W^c \cup E^c$$

可测. 其中

$$m(E^c) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n^c\right) \leq m(E_n^c) = 1 - m(E_n) = \frac{1}{n}, \forall n$$

从而  $m(E^c) = 0$ . 进而  $m(E^c \setminus W^c) = 0$ , 我们有

$$W^c = (W^c \cup E^c) \setminus (E^c \setminus W^c)$$

是可测的. 因而  $W$  可测, 矛盾. □

## Ch3-1

代靖涵 25120222201319

## Exercise 8.1

设  $f(x)$  定义在可测集  $E \subset \mathbb{R}^n$  上. 若  $f^2(x)$  在  $E$  上可测, 且  $\{x \in E : f(x) > 0\}$  是可测集, 则  $f(x)$  在  $E$  上可测.

*Proof.* 我们将  $\{x \in E : f(x) > 0\}$  简记作  $\{f > 0\}$ , 对于其他集合采用类似地记法. 注意到对于任意的  $a > 0$ ,

$$\{0 < f < a\} = \{0 < f^2 < a^2\} \cap \{f > 0\}$$

由于  $f^2$  是可测的, 故  $\{0 < f^2 < a^2\}$  是可测的, 又由题设,  $\{f > 0\}$  可测, 故  $\{0 < f < a\}$  是可测的.

注意到

$$\{f = 0\} = \{f^2 = 0\}$$

是可测的, 故

$$\{f < 0\} = E \setminus (\{f > 0\} \cup \{f = 0\})$$

是可测的. 又对于任意的  $b < 0$ , 我们有

$$\{f < b\} = \{f^2 > b^2\} \cap \{f < 0\}$$

故  $\{f < b\}$  是可测的. 从而对于  $a > 0$ , 也有

$$\{f < a\} = \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ f < -\frac{1}{k} \right\} \right) \cup \{f = 0\} \cup \{0 < f < a\}$$

是可测的. 至此, 我们说明了对于所有的  $x \in \mathbb{R}$ , 都有  $\{f < x\}$  是可测的, 因此  $f$  是  $E$  上的可测函数.  $\square$

### Exercise 8.2

记  $\mathcal{F}$  为  $(0, 1)$  上的一个连续函数族, 则函数

$$g(x) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \{f(x)\}, \quad h(x) = \inf_{f \in \mathcal{F}} \{f(x)\}$$

是  $(0, 1)$  上的可测函数.

*Proof.* 若

$$\forall f \in \mathcal{F}, f(x) \leq a \iff g(x) \leq a$$

即

$$g^{-1}((-\infty, a]) = \bigcap_{f \in \mathcal{F}} f^{-1}((-\infty, a])$$

由于  $f$  是连续的, 故  $f^{-1}((-\infty, a])$  是  $(0, 1)$  的在子空间拓扑下的闭集. 又闭集的任意交也是闭集, 故  $g^{-1}((-\infty, a])$  是  $(0, 1)$  在子空间拓扑下的闭集, 从而是  $(0, 1)$  上的 Borel 集, 是可测的. 又  $a$  是任意的, 故  $g$  是  $(0, 1)$  上的可测函数.

注意到

$$-h(x) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \{-f(x)\}$$

根据前面的讨论, 由于  $\{-f\}_{f \in \mathcal{F}}$  是一族连续函数, 故  $-h$  是  $(0, 1)$  上的可测函数, 从而  $h$  亦然.  $\square$

### Exercise 8.3

设  $f(x)$  在  $E \subset \mathbb{R}$  上可测,  $G$  和  $F$  各为  $\mathbb{R}$  中的开集和闭集, 则点集

$$E_1 = \{x \in E : f(x) \in G\}, \quad E_2 = \{x \in E : f(x) \in F\}$$

是可测集.

*Proof.*  $G$  是  $\mathbb{R}$  上的开集, 则  $G$  写作可数多个开区间的并

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

那么

$$E_1 = \left\{ x \in E : f(x) \in \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) \in I_k\}$$

其中  $\{x \in E : f(x) \in I_k\}$  是可测的, 故  $E_1$  可测. 由于  $F$  的补集  $F^c$  是一个开集, 故

$$E_2 = \{x \in E : f(x) \in F^c\}^c$$

是可测的. □

#### Exercise 8.4

设有指标集  $I, \{f_\alpha(x) : \alpha \in I\}$  是  $\mathbb{R}^n$  上可测函数族, 试问: 函数  $S(x) = \sup\{f_\alpha(x) : \alpha \in I\}$  在  $\mathbb{R}^n$  上是可测的吗?

*Proof.* 不一定, 我们用一个不可测集  $I \subseteq \mathbb{R}^n$  作为指标集. 并对每个  $\alpha \in I$ , 定义  $f_\alpha : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_\alpha(x) = \chi_{\{\alpha\}}(x)$$

由于  $\{\alpha\}$  是可测的, 故  $f_\alpha(x)$  是可测的函数. 但是

$$S(x) = \sup\{f_\alpha(x) : \alpha \in I\} = \chi_I(x)$$

是不可测的. □

#### Exercise 8.5

设  $f(x)$  在  $[a, b)$  上存在右导数, 试证明右导函数  $f'_+(x)$  是  $[a, b)$  上的可测函数.

*Proof.* 由于  $f$  在  $[a, b)$  上存在右导数,  $f$  在其上每一点处都是右连续的. 对于每个  $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 定义  $f_n : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{2^n-1} \chi_{[a+\frac{(k-1)(b-a)}{2^n}, a+\frac{k(b-a)}{2^n})} f\left(a + \frac{k(b-a)}{2^n}\right)$$

则  $f_n$  是可测函数. 任取  $x \in [a, b)$ , 存在充分大的  $N$ , 使得对于每个  $n \geq N$ , 存在唯一的  $k_n \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得

$$a + \frac{(k_n - 1)(b - a)}{2^n} \leq x < a + \frac{k_n(b - a)}{2^n}$$

即

$$\frac{k_n - 1}{2^n} \leq \frac{x - a}{b - a} < \frac{k_n}{2^n}, \quad \forall n \geq N$$

注意到

$$\frac{2(k_{n-1} - 1)}{2^n} \leq \frac{x - a}{b - a} < \frac{2k_{n-1}}{2^n}, \quad \forall n > N$$



断言  $k_n \leq 2k_{n-1}$ . 若不然,

$$\frac{x-a}{b-a} < \frac{2k_{n-1}}{2^n} < \frac{k_n}{2^n}$$

与  $k_n$  的唯一性矛盾. 因此

$$x < a + \frac{k_n(b-a)}{2^n} \leq a + \frac{k_{n-1}(b-a)}{2^{n-1}}, \quad \forall n > N$$

因此位于  $x$  右侧的序列  $\left\{a + \frac{k_n(b-a)}{2^n}\right\}$  单调递减, 又

$$a + \frac{k_n(b-a)}{2^n} - x \leq \left( \frac{k_n(b-a)}{2^n} - \frac{(k_n-1)(b-a)}{2^n} \right) = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$$

从而由于  $f(x)$  右连续, 我们有

$$\lim_{y \rightarrow x^+} f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(a + \frac{k_n(b-a)}{2^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

故  $f$  作为  $\{f_n\}$  的逐点极限, 也是可测的. 注意到

$$f'_+(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} k \left( f\left(x + \frac{1}{k}\right) - f(x) \right)$$

对于每个  $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 定义

$$F_n(x) = \chi_{[a, b - \frac{1}{n})}(x) n \left( f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right)$$

则由于  $f$  可测, 且  $f$  的平移  $f\left(x + \frac{1}{n}\right)$  可测, 故每个  $F_n$  都是可测的. 现在, 任取  $y \in [a, b)$ . 存在重复大的  $N$ , 使得对于任意的  $n \geq N$ ,  $y \in [a, b - \frac{1}{n}]$ . 此时

$$F_n(y) = n \left( f\left(y + \frac{1}{n}\right) - f(y) \right) = \frac{f\left(y + \frac{1}{n}\right) - f(y)}{\frac{1}{n}}$$

由于右导数存在, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(y) = f'_+(y)$$

由于  $y$  是任意的, 故  $f'_+$  是  $\{F_n\}$  的逐点极限, 故  $f'_+$  可测. □

## Exercise 8.6

设  $f(x)$  是  $E \subset \mathbb{R}^n$  上几乎处处有限的可测函数,  $m(E) < +\infty$ , 试证明对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $E$  上的有界可测函数  $g(x)$ , 使得  $m(\{x \in E : |f(x) - g(x)| > 0\}) < \varepsilon$ .

*Proof.* 我们有

$$m(\{f = \infty\}) = 0$$

由于  $m(E) < \infty$ , 由自上连续性,

$$0 = m(\{f = \infty\}) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \{f \geq k\}\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{f \geq k\})$$

因此对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $k_0$  使得

$$m(\{f \geq k_0\}) < \varepsilon$$

定义

$$g(x) = \chi_{\{f < k_0\}}(x) f(x)$$

则由于  $f$  是可测函数,  $\{f < k_0\}$  是可测集从而  $g$  是可测函数. 此外

$$|g(x)| \leq k_0$$

$g$  是有界的可测函数. 注意到

$$\{|f(x) - g(x)| > 0\} = \{|\chi_{\{f \geq k_0\}} f| > 0\} \subseteq \{f \geq k_0\}$$

因此

$$m(\{|f(x) - g(x)| > 0\}) \leq m(\{f \geq k_0\}) < \varepsilon$$

□

## Ch3-2

代靖涵 25120222201319

## Exercise 9.1

设  $f(x)$  以及  $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$  都是  $A \subset \mathbf{R}$  上几乎处处有限的可测函数. 若对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A$  的可测子集  $B$ ,  $m(A \setminus B) < \varepsilon$ , 使得  $f_n(x)$  在  $B$  上一致收敛于  $f(x)$ , 试证明  $f_n(x)$  在  $A$  上几乎处处收敛于  $f(x)$ .

*Proof.* 若  $f_n(x)$  在  $A$  上不几乎处处收敛于  $f(x)$ , 则  $\{f_n\}$  在  $A$  上不收敛于  $f$  的点集  $E'$  是一个正测度集, 它有一个正有限测度的子集  $E$ . 取  $\varepsilon = m(E)$ , 则存在  $A$  的可测子集  $B$ , 使得  $m(A \setminus B) < m(E)$ . 由于  $\{f_n\}$  在  $B$  上一致收敛于  $f$ , 它在  $B$  上也逐点收敛于  $f$ , 从而  $B \cap E = \emptyset$ . 此时  $B, E$  是  $A$  的无交的子集, 我们有

$$E \subseteq (A \setminus B)$$

但此时

$$m((A \setminus B) \setminus E) = m(A \setminus B) - m(E) < 0$$

矛盾. 因此  $f_n$  在  $A$  上几乎处处收敛于  $f$  □

## Exercise 9.2

设  $f(x), f_1(x), \dots, f_k(x), \dots$  是  $[a, b]$  上几乎处处有限的可测函数, 且有  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$  (a.e.  $x \in [a, b]$ ), 试证明存在  $E_n \subset [a, b] (n = 1, 2, \dots)$ , 使得

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0,$$

而  $\{f_k(x)\}$  在每个  $E_n$  上一致收敛于  $f(x)$ .

*Proof.* 对于任意的  $n \in \mathbb{Z}_+$ , 由于  $m([a, b]) < \infty$ , 由 Egorov 定理, 存在  $E_n \subset [a, b]$ , 使得  $m([a, b] \setminus E_n) < \frac{1}{n}$ , 且  $\{f_k(x)\}$  在  $E_n$  上一致收敛于  $f(x)$ . 此时

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq m([a, b] \setminus E_n) < \frac{1}{n}$$

由于  $n$  是任意的, 这迫使

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0$$

因此上述给出的  $E_n$  即为命题所需. □

### Exercise 9.3

设  $f(x), f_k(x) (k = 1, 2, \dots)$  是  $E \subset \mathbf{R}$  上实值可测函数. 若对任给  $\epsilon > 0$ , 必有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{k=j}^{\infty} \{x : |f_k(x) - f(x)| > \epsilon\}\right) = 0.$$

试证明对任给  $\delta > 0$ , 存在  $e \subset E$  且  $m(e) < \delta$ , 使得  $f_k(x)$  在  $E \setminus e$  上一致收敛于  $f(x)$ .

*Proof.* 由自下连续性和题设可知, 令

$$A_{j,k} = \bigcup_{i=j}^{\infty} \left\{x \in E : |f_i(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\right\}$$

则

$$A_{1,k} \supseteq A_{2,k} \supseteq \dots, \quad \lim_{j \rightarrow \infty} m(A_{j,k}) = 0$$

任取  $\delta > 0$ . 对于任意的  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $j_k$ , 使得

$$m(A_{j_k,k}) < \frac{\delta}{2^k}$$

令

$$e = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{j_k,k}$$

则

$$m(e) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(A_{j_k,k}) < \delta$$

注意到

$$E \setminus e = E \setminus \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{j_k, k} \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (E \setminus A_{j_k, k})$$

这里

$$E \setminus e \subseteq E \setminus A_{j_k, k} = \bigcap_{i=j_k}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_i(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k} \right\}$$

这表明对于任意的  $k \in \mathbb{Z}_+$ , 都存在  $j_k$ , 使得对于任意的  $i \geq j_k$ , 都有

$$\sup_{x \in E \setminus e} |f_i(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k}$$

即

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \sup_{x \in E \setminus e} |f_j(x) - f(x)| = 0$$

□

## Ch3-3

代靖涵 25120222201319

### Exercise 10.1

设  $\{f_k(x)\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f(x)$ ,  $\{g_k(x)\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $g(x)$ , 试证明  $\{f_k(x) + g_k(x)\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f(x) + g(x)$ 。

*Proof.* 任取  $\varepsilon > 0$ , 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\left\{|f_k(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\left\{|g_k(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) = 0$$

注意到

$$\begin{aligned} |(f_k(x) + g_k(x)) - (f(x) + g(x))| &\geq \varepsilon \\ \implies |f_k(x) - f(x)| &\geq \frac{\varepsilon}{2}, \text{ or, } |g_k(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

从而

$$\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\} \subseteq \left\{|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|g_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

我们得到

$$\begin{aligned} &\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\}) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(m\left(\left\{|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) + m\left(\left\{|g_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right)\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 这表明  $\{f_k + g_k\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f + g$ . □

### Exercise 10.2

设  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ , 且对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G \subset \mathbf{R}^n$ ,  $m(G) < \varepsilon$ , 使得  $f \in C(\mathbf{R}^n \setminus G)$ , 试证明  $f(x)$  是  $\mathbf{R}^n$  上的可测函数.

*Proof.* 任取  $k \in \mathbb{Z}_{>}$ , 存在开集  $G_k$ , 使得  $m(G_k) < \frac{1}{k}$ ,  $f \in C(\mathbb{R}^n \setminus G_k)$ . 令  $F_k = \mathbb{R}^n \setminus G_k$ , 则  $f \in C(F_k)$ . 任取闭集  $V \subseteq \mathbb{R}$ , 我们有  $f^{-1}(V) \cap F_k$  是  $F_k$  上的一个闭集, 由于  $F_k$  是闭的, 它在  $\mathbb{R}^n$  上也是闭的. 令  $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ , 则

$$f^{-1}(V) \cap F = f^{-1}(V) \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (f^{-1}(V) \cap F_k)$$

是一个  $F_\sigma$  集. 并且

$$F^c = \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$$

其中

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right) < \frac{1}{m}, \forall m \in \mathbb{Z}_{>0} \implies m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right) = 0$$

故  $F^c$  是一个零测集. 进而  $f^{-1}(V) \cap F^c$  也是一个零测集. 因此

$$f^{-1}(V) = (f^{-1}(V) \cap F) \cup (f^{-1}(V) \cap F^c)$$

是 Lebesgue 可测的. 这表明  $\mathbb{R}$  的任一闭集在  $f$  下的原像均是 Lebesgue 可测的, 故  $f$  是  $\mathbb{R}^n$  上的 Lebesgue 可测函数.  $\square$

### Exercise 10.3

设  $\{f_k(x)\}$  与  $\{g_k(x)\}$  在  $E$  上都依测度收敛于零, 试证明  $\{f_k(x) \cdot g_k(x)\}$  在  $E$  上依测度收敛于零.

*Proof.* 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 我们有

$$|f_k(x)| < \sqrt{\varepsilon}, |g_k(x)| < \sqrt{\varepsilon} \implies |f_k(x) \cdot g_k(x)| < \varepsilon$$

于是

$$\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\} \cup \{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}$$

从而

$$m(\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\}) \leq m(\{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) + m(\{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) \quad (*)$$

由于  $\{f_k\}$  和  $\{g_k\}$  均依测度收敛于 0, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) = 0$$

对 (\*) 式两端取  $k \rightarrow \infty$  的极限, 我们得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\}) = 0$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意选取的, 这表明  $|f_k \cdot g_k|$  依测度收敛于零. □

#### Exercise 10.4

设  $\{f_n(x)\}$  是  $[a, b]$  上的可测函数列,  $f(x)$  是  $[a, b]$  上的实值函数。若对任给的  $\varepsilon > 0$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^*(\{x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0,$$

试问  $f(x)$  是  $[a, b]$  上的可测函数吗?

*Proof.* 由 Riesz 定理, 存在  $\{f_n\}$  的一个子列  $\{f_{n_k}\}_k$ , 使得它几乎处处收敛于  $f$ . 由于  $\{f_{n_k}\}_k$  是一列可测函数,  $f$  作为它的 a.e. 逐点极限是可测的 (具体地,  $\limsup_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}$  是一个可测函数, 它与  $f$  几乎处处相等, 从而  $f$  是可测的). □



## Ch3-4

代靖涵 25120222201319

### Exercise 11.1

设有定义在可测集  $E \subset \mathbb{R}^n$  上的函数  $f(x)$ , 且对任给的  $\delta > 0$ , 存在  $E$  中的闭集  $F$ ,  $m(E \setminus F) < \delta$ , 使得  $f(x)$  在  $F$  上连续, 证明  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数.

*Proof.* 任取  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $E$  上的闭集  $F_k$ , 使得  $m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k}$ ,  $f$  在  $F_k$  上连续. 令  $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ . 任取  $\mathbb{R}$  闭集  $V$ , 我们有  $f^{-1}(V) \cap F_k$  是闭集, 于是

$$f^{-1}(V) \cap F = \bigcup_{k=1}^{\infty} (f^{-1}(V) \cap F_k)$$

是一个  $F_\sigma$  集, 故为可测的. 另一方面,

$$m(E \setminus F) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E \setminus F_k\right) < \frac{1}{j}, \forall j \in \mathbb{Z}_{>0} \implies m(E \setminus F) = 0$$

进而  $f^{-1}(V) \cap (E \setminus F)$  也是一个零测集, 它是可测的. 我们有

$$f^{-1}(V) = (f^{-1}(V) \cap F) \cup (f^{-1}(V) \cap (E \setminus F))$$

是一个可测集. 这表明  $f$  是  $E$  上的可测函数. □

## Ch4-1

代靖涵 25120222201319

## Exercise 12.1

设  $\{E_k\}$  是  $\mathbf{R}^n$  中递增可测集列, 且  $E_k \rightarrow E (k \rightarrow \infty)$ . 若  $f(x)$  是  $E$  上的非负可测函数, 则

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

*Proof.* 对于所有的  $k$ , 令  $f_k = \chi_{E_k} f$ . 则  $f_k$  是可测函数, 使得

$$\int_{E_k} f(x) dx = \int_E f_k(x) dx$$

由于  $E_k \rightarrow E$ , 即  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ , 对于任意的  $x \in E$ , 我们有  $\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}(x) = 1$ , 从而  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ .  $\{f_k\}$  处处收敛于  $f$ . 又  $f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$ . 由 Levi 单调收敛定理, 我们有

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

□

## Exercise 12.2

设  $f(x)$  是  $E$  上的非负可积函数, 则对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N > 0$ , 使得

$$\int_E \chi_{\{x \in E; f(x) > N\}}(x) f(x) dx < \varepsilon.$$

*Proof.* 由于  $f(x)$  是非负可积的, 它是 a.e. 有限的. 令  $F$  是使得  $f$  有限的点集, 则  $E \setminus F$  是零测集. 对于每个  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 定义  $f_k(x) = \chi_{F \cap \{f \leq k\}} f(x)$ . 由于  $F \cap \{f \leq k\}, k = 1, 2, \dots$  是一列单调递增的可测集, 我们有  $\chi_{F \cap \{f \leq k\}}, k = 1, 2, \dots$  是

一系列单调递增的可测函数, 进而  $f_k, k = 1, 2, \dots$  是一系列单调递增的可测函数. 又

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{F \cap \{f \leq k\}}(x) = \chi_F(x)$$

从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \chi_F(x) f(x)$$

由 Levi 单调收敛定理, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \chi_F(x) f(x) dx$$

从而对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得

$$\int_E \chi_F(x) f(x) dx - \int_E f_N(x) dx < \varepsilon$$

即

$$\int_F \chi_{\{x \in E: f(x) > N\}} f(x) dx = \int_E \chi_{F \cap \{f > N\}} f dx = \int_E \chi_{F \setminus (F \cap \{f \leq N\})} f dx < \varepsilon$$

最后, 由于  $E \setminus F$  是零测的, 我们有

$$\int_E \chi_{\{x \in E: f(x) > N\}} f(x) dx = \int_F \chi_{\{x \in E: f(x) > N\}} f(x) dx < \varepsilon$$

因此命题成立. □

### Exercise 12.3

设  $f(x)$  是  $E \subset \mathbb{R}^n$  上几乎处处大于零的非负可测函数, 且满足

$$\int_E f(x) dx = 0,$$

试证明  $m(E) = 0$ .

*Proof.* 由于  $f$  是 a.e. 大于零的, 任取  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \left( E \cap \left\{ f \geq \frac{1}{k} \right\} \right) = E \cap \{f > 0\}$$

其中  $E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k}\right\}, k = 1, 2, \dots$  是一列递增的集合列, 它们的极限是  $E \cap \{f > 0\}$ .

由于  $E \setminus (E \cap \{f > 0\}) = E \cap \{f = 0\}$  是一个零测集, 我们有

$$\int_{E \cap \{f > 0\}} f(x) dx = \int_E f(x) dx = 0$$

若  $m(E) > 0$ , 则由可测集的自下连续性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k}\right\}\right) = m(E \cap \{f > 0\}) = m(E) - m(E \setminus \{f > 0\}) = m(E) > 0$$

从而存在  $k_0$ , 使得

$$m\left(E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k_0}\right\}\right) > 0$$

但此时

$$0 = \int_E f(x) dx \geq \int_{E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k_0}\right\}} f(x) dx \geq m\left(E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k_0}\right\}\right) \frac{1}{k_0} > 0$$

矛盾. 因此  $m(E) = 0$ . □

#### Exercise 12.4

设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上非负可积,  $f(0) = 0$ , 且  $f'(0)$  存在, 试证明存在积分

$$\int_{[0, +\infty)} \frac{f(x)}{x} dx.$$

*Proof.* 由于  $f(0) = 0, f'(0)$  存在, 我们有极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  存在, 设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = k < \infty$$

则存在  $\varepsilon > 0$ , 使得

$$\forall x \in (0, \varepsilon), \left| \frac{f(x)}{x} - k \right| \leq 1$$

从而

$$\int_{(0,\varepsilon)} \frac{f(x)}{x} dx \leq \varepsilon \cdot (|k| + 1) < \infty$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{[0,+\infty)} \frac{f(x)}{x} dx &= \int_{(0,\varepsilon)} \frac{f(x)}{x} dx + \int_{[\varepsilon,\infty)} \frac{f(x)}{x} dx \\ &\leq \varepsilon \cdot (|k| + 1) + \frac{1}{\varepsilon} \int_{[\varepsilon,+\infty)} f(x) dx \\ &\leq \varepsilon \cdot (|k| + 1) + \frac{1}{\varepsilon} \int_{[0,+\infty)} f(x) dx < \infty \end{aligned}$$

故积分  $\int_{[0,+\infty)} \frac{f(x)}{x} dx$  存在.

□

## Ch4-2

代靖涵 25120222201319

### Exercise 13.1

设  $\{f_k(x)\}$  是  $E$  上的非负可测函数列. 若有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad f_k(x) \leq f(x) \quad (x \in E; k = 1, 2, \dots),$$

则对  $E$  的任一可测子集  $e$ , 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) dx = \int_e f(x) dx.$$

### Exercise 13.2

设有定义在  $[0, 1] \times [0, 1]$  的二元函数:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy \text{ 为无理数,} \\ 2, & xy \text{ 为有理数,} \end{cases}$$

则

$$\iint_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy = 1.$$

### Exercise 13.3

设  $f(x)$  是  $E \subset \mathbf{R}^n$  上的非负可测函数. 若存在  $E_k \subset E$ ,

$$m(E \setminus E_k) < 1/k \quad (k = 1, 2, \dots),$$

使得极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

存在, 试证明  $f(x)$  在  $E$  上可积.

**Exercise 13.4**

设  $f(x)$  是  $\mathbf{R}$  上非负可积函数, 令

$$F(x) = \int_{(-\infty, x]} f(t) dt, \quad x \in \mathbf{R}.$$

若  $F \in L(\mathbf{R})$ , 试证明  $\int_{\mathbf{R}} f(x) dx = 0$ .

**Exercise 13.5**

$f \in L(\mathbf{R}^n)$ ,  $E \subset \mathbf{R}^n$  是紧集, 试证明

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} \int_{E + \{y\}} |f(x)| dx = 0.$$

# Ch4-3



## Pre 1

## Exercise 15.1

设  $A, B \subset \mathbb{R}^n$ ,  $A \cup B$  是可测集, 且  $m(A \cup B) < \infty$ . 若

$$m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B),$$

试证明  $A, B$  皆为可测集.

*Proof.* 存在  $G_\delta$  集  $G'$ , 使得  $m(G') = m^*(A)$ . 定义

$$G := G' \cap (A \cup B)$$

则  $G$  可测, 并且

$$A \subseteq G \subseteq G'$$

于是

$$m^*(A) \leq m(G) \leq m(G') = m^*(A) \implies m(G) = m^*(A)$$

由  $G$  的可测性, 我们有

$$\begin{aligned} m(A \cup B) &= m^*((A \cup B) \cap G) + m^*((A \cup B) \setminus G) \\ &= m^*(G) + m^*(B \setminus G) \end{aligned}$$

以及

$$m^*(B) = m^*(B \cap G) + m^*(B \setminus G) \implies m^*(B \setminus G) = m^*(B) - m^*(B \cap G)$$

此外

$$m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B) = m^*(G) + m^*(B)$$

于是我们得到

$$\begin{aligned} m^*(G) + m^*(B) &= m^*(G) + m^*(B) - m^*(B \cap G) \\ \implies m^*(B \cap G) &= 0 \end{aligned}$$

于是  $B \cap G$  可测. 又

$$B \setminus G = (A \cup B) \setminus G$$

是可测的, 我们有

$$B = (B \cap G) \cup (B \setminus G)$$

可测. 类似地可以说明  $A$  是可测的. □

### Exercise 15.2

设有  $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^1$ , 若对于  $[a, b]$  中任一可测集  $E$ ,  $f(E)$  必为  $\mathbf{R}^1$  中的可测集; 试证明: 对于  $[a, b]$  中任一零测集  $Z$ , 必有  $m(f(Z)) = 0$ .

*Proof.* 如果存在零测集  $Z \subseteq [a, b]$ , 使得  $m(f(Z)) > 0$ . 由于每个  $\mathbf{R}$  的具有正测度的可测集, 都包含一个不可测集, 于是存在不可测集  $E$ , 使得  $E \subseteq f(Z)$ . 令  $A = f^{-1}(E) \cap Z$ , 则  $A$  是一个零测集. 注意到

$$f(A) \subseteq f(f^{-1}(E)) = E$$

另一方面, 任取  $x \in E$ , 由于  $E \subseteq f(Z)$ ,  $x \in f(Z)$ . 存在  $y \in Z$  使得  $f(y) = x$ , 这又告诉我们  $y \in f^{-1}(E)$ , 故  $y \in f^{-1}(E) \cap Z = A$ , 这表明

$$E \subseteq f(A)$$

. 因此  $E = f(A)$ , 由题设可知  $f(A)$  是可测的, 故  $E$  是可测的, 矛盾. □

### Exercise 15.3

设  $\alpha > 2$ , 作  $\mathbf{R}^1$  中点集:

$E = \{x : \text{存在无限个分数 } p/q, p \text{ 与 } q \text{ 是互素的自然数, 使得 } |x - p/q| < 1/q^\alpha\}$ ,

试证明  $m(E) = 0$ .

*Proof.* 若  $x < 0$ , 则若存在互素的  $p, q$ , 使得  $\left|x - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^\alpha}$ , 则

$$x > \frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha} > \frac{p-1}{q}$$

只能有  $p = 0, q = 1$ , 故  $x \notin E$ , 这表明

$$E \subseteq [0, \infty)$$

令  $E_0 = E \cap [0, 1]$ , 对于每个互素的自然数  $p, q$ , 定义

$$I_{p,q} := \left( \frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^\alpha} \right)$$

定义

$$A_q := \bigcup_{0 \leq p \leq q, p, q \text{ 互素}} I_{p,q}$$

若  $x \in E \cap [0, 1]$ , 则  $x$  属于无限多个  $I_{p,q}$ ,  $p \leq q$ , 这当且仅当  $x$  属于无限多个  $A_q$ , 当且仅当

$$x \in \limsup_{q \rightarrow \infty} A_q = \bigcap_{q=1}^{\infty} \bigcup_{r=q}^{\infty} A_r$$

因此

$$E_0 \subseteq \limsup_{q \rightarrow \infty} A_q$$

$$m(I_{p,q}) = \frac{2}{q^\alpha}$$

$$m(A_q) \leq q \frac{2}{q^\alpha} = \frac{2}{q^{\alpha-1}}$$

由于  $\alpha - 1 > 1$ , 级数

$$\sum_{q=1}^{\infty} \frac{2}{q^{\alpha-1}}$$

收敛, 进而级数  $\sum_{q=1}^{\infty} m(A_q)$  收敛. 于是

$$\lim_{q \rightarrow \infty} m \left( \bigcup_{r=q}^{\infty} A_r \right) \leq \lim_{q \rightarrow \infty} \sum_{r=q}^{\infty} m(A_r) = 0$$

故

$$m(E_0) \leq m \left( \limsup_{q \rightarrow \infty} A_q \right) = \lim_{q \rightarrow \infty} m \left( \bigcup_{r=q}^{\infty} A_r \right) = 0$$

更一般地, 对于任意的  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 类似地过程可以说明  $E_k := E \cap [k, k+1]$  是零测

集, 只需要将  $A_q$  的定义改为

$$A_q := \bigcup_{kq \leq p \leq (k+1)q, p, q \text{ 互素}} I_{p,q}$$

然后重复上述过程即可. 最终, 我们有

$$m(E) = m\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} (E \cap [k, k+1])\right) \leq \sum_{k=0}^{\infty} m(E \cap [k, k+1]) = 0$$

□

### Exercise 15.4

设  $E \subset \mathbb{R}^1$  且  $m(E) > 0$ , 试证明存在  $E$  中不可测集  $W$ .

*Proof.* 定义  $\mathbb{R}$  上的等价关系

$$x \sim y : \iff x - y \in \mathbb{Q}$$

由选择公理, 存在一个集合  $S$ , 他通过在每个等价类中选取一个代表元得到. 则

$$\mathbb{R} = S + \mathbb{Q} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (S + r)$$

从而

$$E = E \cap \mathbb{R} = E \cap \left( \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (S + r) \right) = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (E \cap (S + r))$$

我们有

$$0 < m(E) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q}} m^*(E \cap (S + r))$$

存在  $r_0 \in \mathbb{Q}$ , 使得

$$m^*(E \cap (S + r_0)) > 0$$

记  $E' := E \cap (S + r_0)$ . 如果  $E'$  是可测的, 由 Steinhaus, 存在某个非空开区间  $I$ , 使得

$$I \subseteq (E' - E')$$

但是

$$E' - E' \subseteq ((S + r_0) - (S + r_0)) = (S - S)$$

根据  $S$  的定义,  $(S - S) \subseteq \{0\} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ , 而  $I \subseteq (\{0\} \cup \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$  是不可能的, 这就产生了一个矛盾.  $\square$

# Test 1 2023

## Exercise 16.1

1. 证明  $\mathbb{R}^1$  上所有开区间形成的集合基数为  $c$ .
2. 证明  $\mathbb{R}^1$  上所有开集形成的集合基数为  $c$ ,  $\mathbb{R}^1$  上所有闭集形成的集合基数也为  $c$ .

*Proof.* 1. 设  $\mathcal{S}$  为  $\mathbb{R}^1$  上的开区间的全体, 考虑一个映射  $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,

$$\varphi((a, b)) = (a, b, 0), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$\varphi((-\infty, a)) = (0, a, -1), \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$\varphi((a, \infty)) = (a, 0, 1), \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

易见  $\varphi$  是一个单射, 故

$$|\mathbb{R}^1| \leq |\mathbb{R}^3| = c^3 = c$$

另一方面,

$$a \mapsto (-\infty, a), \quad a \in \mathbb{R}$$

是  $\mathbb{R}^1$  到  $\mathcal{S}$  的一个单射, 故

$$|\mathbb{R}^1| \geq |\mathcal{S}| = c$$

由 Schöner-Bernstein 定理,  $|\mathcal{S}| = c$ .

2. 设  $\mathcal{S}$  为  $\mathbb{R}^1$  上的全体开集, 由于  $\mathbb{R}^1$  上的任意开集都能写作之多可数多个无交开区间的并, 定义映射  $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{R}^{\mathbb{N}}$ , 对于开集  $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k)$ ,  $a_k, b_k \in \mathbf{R} = (\mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\})$  通过排序, 令

$$a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots$$

由于这些开区间是无交的, 此时  $U$  有唯一的表示. 我们定义

$$\varphi(U) = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots)$$

若  $V$  是有限多个无交开区间的并  $V = \bigcup_{k=1}^m (a_k, b_k)$ , 则定义

$$\varphi(V) = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_m, b_m, 0, 0, \dots)$$

易见  $\varphi$  是一个单射. 故

$$|\mathcal{S}| \leq |\mathbf{R}^{\mathbb{N}}| = |\mathbf{R}|^{\mathbb{N}} = |\mathbb{R}|^{\mathbb{N}} = c^{\mathbb{N}} = c$$

另一方面,  $a \mapsto (-\infty, a), \forall a \in \mathbb{R}$  给出一个从  $\mathbb{R}$  到  $\mathcal{S}$  的单射, 故

$$|\mathcal{S}| \geq |\mathbb{R}| = c$$

有 Schöner-Bernstein 定理,  $|\mathcal{S}| = c$ .

□

### Exercise 16.2

对任意  $\varepsilon > 0$ , 构造  $\mathbb{R}^1$  上的一个稠密开集使得它的长度小于  $\varepsilon$ .

*Proof.* 令

$$I_0 = \left[ \frac{1}{3}, \right]$$

□

### Exercise 16.3

证明  $\mathbb{R}^1$  中的闭集是  $G_\delta$  集, 并用开区间可数运算表示  $[a, b]$ .

*Proof.* 任取闭集  $F$ , 定义

$$F_k = \left\{ x \in \mathbb{R} : d(x, F) < \frac{1}{k} \right\}$$

由于  $d(\cdot, F)$  是一个连续函数,  $F_k$  是一个开集. 我们有

$$F = \{x : d(x, F) = 0\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$$

是一个  $G_\delta$  集.

$$[a, b] = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left( a - \frac{1}{k}, b + \frac{1}{k} \right)$$

对于所有的  $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$  成立 (因为  $-\infty - \frac{1}{k} = -\infty, \infty + \frac{1}{k} = \infty$ ).

□

**Exercise 16.4**

设  $F \subset \mathbb{R}^n$  为闭集, 试构造一系列连续函数  $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ , 使得  $f_k(x) \rightarrow \chi_F(x), \forall x \in \mathbb{R}^n$ .

*Solution.* 定义

$$f_k(x) = \frac{1}{1 + kd(x, F)}$$

对于  $x \in F$ , 则  $d(x, F) = 0$ , 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 1$$

对于  $x \notin F, d(x, F) > 0$ , 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + kd(x, F)} = 0$$

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = \chi_F$$

◇

**Exercise 16.5**

设  $E$  为 Cantor 集在  $[0, 1]$  中的补集的构成区间的中点形成的集合, 求  $E'$ .

*Proof.*

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{2^n} I_{n,i}$$

任取  $x \in C$ , 对于任意的  $n$ , 存在  $I_{n,i_n}$  使得

$$x \in I_{n,i_n}$$

存在  $y_n \in E$ , 使得

$$d(x, y_n) \leq 2\ell(I_{n,i_n}) = \frac{2}{3^n}$$

. 任取  $x \in (a, b)$ , 存在  $y_n$ , 使得  $d(x, y_n) = \frac{2}{3^n} < \min\{x - a, b - x\}$ . 不妨设  $y_n > x$ , 则

$$y_n - a \leq d(x, y_n) + (x - a) < b - x + x - a = b - a$$



故  $y_n \in (a, b)$ , 从而  $(a, b) \setminus \{x\} \cap E = \emptyset$ , 这表明

$$C \subseteq E'$$

若  $x \notin C$ , 设  $x$  位于某个被移除的开区间  $J_k$ .  $J_k \cap E = \{m_k\}$

1. 若  $x = m_k$ , 则

$$(J_k \setminus \{x\}) \cap E = \emptyset$$

$$x \notin E'$$

2. 若  $x \neq m_k$ , 则存在  $\delta$  使得  $(x - \delta, x + \delta) \subseteq J_k$ ,  $m_k \notin (x - \delta, x + \delta)$ , 也有  $(x - \delta, x + \delta) \setminus \{x\} \cap E = \emptyset$ .  $x \notin E'$ .

□

### Exercise 16.6

设  $F_1, F_2, F_3, F_4$  为  $\mathbb{R}^n$  中四个互不相交的闭集, 构造连续函数  $f$ , 使得

- $0 \leq f \leq 1$
- $f(x) = 0, x \in F_1; f(x) = \frac{1}{2}, x \in F_2; f(x) = \frac{1}{2}, x \in F_3; f(x) = 1, x \in F_4$ .

*Proof.*

$$f(x) = \frac{\frac{1}{2}d(x, F_1)d(x, F_2)d(x, F_3)}{2}$$

□

# Test 2 2023

## Exercise 17.1

设  $E$  为  $\mathbb{R}$  的可测子集,  $f$  为  $E$  上的广义实值函数.

- (i) 叙述  $f$  为可测函数的定义.
- (ii) 设  $f$  为  $E$  上实值函数. 请写出四个  $f$  为  $E$  上可测函数的充分必要条件.
- (iii) 设  $f$  为  $E$  上的单调实值函数, 证明:  $f$  为  $E$  上可测函数.

*Solution.* 1. 称  $f$  是可测的, 若对于任意的  $a \in \mathbb{R}$ , 集合

$$\{x : f(x) < a\}$$

是一个可测集

2. •  $f$  在  $E$  上可测, 当且仅当对于  $\mathbb{R}$  上的 Borel 集  $B$ , 都有

$$f^{-1}(B) \cap E$$

是  $\mathbb{R}$  上的一个可测集.

- $f$  是可测的, 当且仅当对于任意的开集  $U \subseteq \mathbb{R}$ , 都有

$$f^{-1}(U) \cap E$$

是一个可测集.

- $f$  是可测的, 当且仅当存在一系列可测简单函数  $\varphi_k$ , 使得  $\varphi_k \rightarrow f$ .

3. 不妨设  $f$  是单调递增的, 则对于任意的  $a \in \mathbb{R}$ , 令

$$t = \sup \{x : f(x) < a\}$$

则对于任意的  $x \in f^{-1}((-\infty, a))$ , 都有  $x \leq t$ , 于是

$$(f^{-1}((-\infty, a))) \subseteq (-\infty, t]$$

另一方面, 对于任意的  $x < t$ , 都存在  $x_0 \in \{x : f(x) < a\}$  使得  $x < x_0 < t$ , 于是

$$f(x) \leq f(x_0) < a,$$

这表明

$$f^{-1}((-\infty, a)) \supseteq (-\infty, t)$$

因此, 要么  $\{f < a\} = (-\infty, t)$ , 要么  $\{f < a\} = (-\infty, t]$ , 都有  $\{f < a\}$  是可测的. 由于  $a$  是任意的  $f$  是一个可测函数.

◇

### Exercise 17.2

设  $\{f_k\}$  为  $E$  上可测函数渐升列且依测度收敛于函数  $f$ . 证明: 对任意  $\delta > 0$ , 存在  $E_\delta \subseteq E$ , 使得  $m(E_\delta) \leq \delta$  且在  $E \setminus E_\delta$  上一致地有  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ .

*Proof.* 存在  $i_1$ , 使得

$$m(\{x \in E : |f - f_{i_1}| \geq 1\}) < \frac{1}{2}$$

若我们已经取出  $i_1, i_2, \dots, i_k$ , 则取  $i_{k+1} > i_k$ , 使得

$$m\left(\left\{x \in E : |f - f_{i_{k+1}}| \geq \frac{1}{k+1}\right\}\right) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

我们得到一个子列  $\{f_{k_i}\}$  记

$$A_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} \left\{x \in E : |f - f_{i_k}| \geq \frac{1}{k}\right\}$$

则

$$\mu(A_j) \leq \sum_{k=j}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{j-1}}$$

对于任意的  $\delta > 0$ , 存在  $j_0$  使得  $\frac{1}{2^{j_0-1}} < \delta$ , 令  $E_\delta = A_{j_0}$ . 则对于任意的  $x \in A_{j_0}^c$ , 我们有

$$x \in \bigcap_{k=j}^{\infty} \left\{x \in E : |f - f_{i_k}| < \frac{1}{k}\right\}$$

从而对于任意的  $k \geq j$ , 都有

$$|f(x) - f_{i_k}(x)| < \frac{1}{k}$$

对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得  $\frac{3}{N} < \varepsilon$ , 由于函数列是递增的, 对于任意的  $k \geq i_N$ , 则存在  $i_{N_k}$  使得  $i_{N_k} \geq k$ , 从而我们有

$$\begin{aligned} |f_k(x) - f_{i_N}(x)| &= f_k(x) - f_{i_N}(x) \leq f_{i_{N_k}}(x) - f_{i_N}(x) \\ &\leq |f_{i_{N_k}} - f| + |f - f_{i_N}| \\ &\leq \frac{1}{N_k} + \frac{1}{N} < \frac{2}{N} \end{aligned}$$

从而

$$|f_k(x) - f(x)| \leq |f_k(x) - f_{i_N}(x)| + |f_{i_N}(x) - f(x)| < \frac{2}{N} + \frac{1}{N} < \frac{3}{N} < \varepsilon$$

这表明在  $E_\delta^c = A_{j_0}^c$  上,  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$  一致地成立.  $\square$

### Exercise 17.3

设  $E$  为  $\mathbb{R}$  的可测子集且  $\alpha \in (0, m(E))$ , 证明: 存在  $E$  中的有界闭集  $F$ , 使得  $m(F) = \alpha$ .

*Proof.* 对于任意的  $\alpha \in (0, m(E))$ , 存在闭集  $K \subseteq E$ , 使得  $m(E \setminus K) < m(E) - \alpha$ , 于是

$$\alpha < m(E) - m(E \setminus K) = m(E \cap K) = m(K)$$

即  $\alpha \in (0, m(K))$ . 对于任意的  $x \in \mathbb{R}$ , 定义

$$f(x) = m([-x, x] \cap K)$$

我们说明  $f$  是一个连续函数. 事实上, 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta < \frac{\varepsilon}{2}$ , 则

$$\begin{aligned} 0 \leq f(x + \delta) - f(x) &= m([-x - \delta, x + \delta] \cap K) - m([-x, x] \cap K) \\ &\leq m([-x - \delta, x] \cap K) + m((x, x + \delta] \cap K) \\ &\leq 2\delta < \varepsilon \end{aligned}$$

因此  $f$  是一个连续函数. 注意到对于  $k \in \mathbb{Z}_+$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m([-k, k] \cap K) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} [-k, k] \cap K\right) = m(K)$$

且  $f(0) = 0$ . 由连续函数的介值性, 对于  $\alpha \in (0, m(K))$ , 存在  $x_\alpha$ , 使得  $f(x_\alpha) = \alpha$

. 此时令  $F = [-x_\alpha, x_\alpha] \cap K$ , 则  $F$  是一个有界闭集, 使得

$$m(F) = \alpha$$

□

### Exercise 17.4

设  $E$  为可测集且  $0 < m(E) < +\infty$ ,  $E_1, \dots, E_k$  为  $E$  中的可测集, 且有  $\alpha \in [k-1, k)$  使得

$$\sum_{i=1}^k m(E_i) > \alpha m(E)$$

证明:  $m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0$ .

*Proof.*

$$\begin{aligned} m(E) - m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) &= m\left(E \setminus \bigcap_{i=1}^k E_i\right) = m\left(\bigcup_{i=1}^k (E \setminus E_i)\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^k m(E \setminus E_i) \\ &\leq km(E) - \sum_{i=1}^k m(E_i) \\ &< (k - \alpha)m(E) \end{aligned}$$

故

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > (\alpha - k + 1)m(E) \geq 0$$

□

## Exercise 17.5

设  $\{A_n\}$  为互不相交的可测集列,  $B_n \subseteq A_n, n = 1, \dots$ , 证明

$$m^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n)$$

*Proof.* 对于任意的  $n$ , 存在一列开区间  $I_{n,1}, I_{n,2}, \dots$ , 使得

$$B_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_{n,i}, \quad m^*(B_n) \geq \sum_{i=1}^{\infty} m(I_{n,i}) - \frac{\varepsilon}{2^n}$$

由于  $B_n \subseteq A_n$ , 我们有

$$B_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} (I_{n,k} \cap A_n), \quad m^*(B_n) \geq \sum_{k=1}^{\infty} m(I_{n,k} \cap A_n) - \frac{\varepsilon}{2^n}$$

对于不同的  $m, n$ ,

$$(I_{m,i} \cap A_m) \cap (I_{n,j} \cap A_n) = \emptyset, \forall i, j$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n) + \varepsilon &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} m(I_{n,k} \cap A_n) \\ &\geq \sum_{n=1}^{\infty} m \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} (I_{n,k} \cap A_n) \right) \\ &= m \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k} \cap A_n \right) \\ &\geq m^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) \end{aligned}$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0^+$ , 我们得到一个方向的不等式. 另一个方向的不等式由外测度的可数次可加性立即得到.  $\square$

### Exercise 17.6

设  $\{f_k\}$  为可测集  $E$  上的可测函数列,  $f$  为  $E$  上的实值函数, 且满足: 对任意  $\epsilon > 0$ , 都有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^* (\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \epsilon\}) = 0$$

证明:  $f$  在  $E$  上可测.

*Proof.* 存在  $i_1$ , 使得

$$m^* (\{x \in E : |f_{i_1} - f| > 1\}) < \frac{1}{2}$$

假设我们选取了  $i_1, i_2, \dots, i_k$ , 则选取  $i_{k+1} > i_k$  使得

$$m^* \left( \left\{ x \in E : |f_{i_{k+1}} - f| > \frac{1}{k+1} \right\} \right) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

于是我们取出了  $\{f_k\}$  的一个子列  $\{f_{i_k}\}$ . 令

$$A_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_{i_k} - f| > \frac{1}{k} \right\}$$

则

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$$

令

$$A = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j$$

由于

$$\mu(A_j) \leq \sum_{k=j}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{j-1}}$$

特别地,  $\mu(A_1) < \infty$ , 我们有

$$\mu(A) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(A_j) = 0$$

于是  $A$  是一个零测集, 对于任意的  $x \in A^c$ , 我们有

$$x \in \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_{i_k} - f| \leq \frac{1}{k} \right\}$$

这表明对于任意的  $j$ , 存在  $k$ , 使得对于任意的  $k \geq j$ , 都有

$$|f_{i_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{k}$$

这表明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{i_k}(x) = f(x)$$

由于  $x$  是任取的, 故  $\{f_{i_k}\}$  在  $A^c$  上逐点收敛于  $f$ . 而可测函数列的 a.e. 极限是可测的, 故  $f$  在  $E$  上可测.  $\square$

### Exercise 17.7

设  $E \subset \mathbb{R}$  且  $m(E) > 0$ , 证明: 存在互异的两点  $x_1, x_2 \in E$  使得  $|x_1 - x_2|$  是有理数.

*Proof.* 有 SteinHause 定理, 存在一个区间  $I$ , 使得

$$I \subseteq E - E$$

即  $I$  中一定包含一个有理数, 故存在  $q \in \mathbb{Q}, q \in I, q \neq 0$ , 使得

$$q = x_1 - x_2, \quad x_1, x_2 \in E$$

$\square$



# Index

## Exercises

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 1.1  | 2  | 4.3  | 30 |
| 1.2  | 3  | 4.4  | 30 |
| 1.3  | 5  | 4.5  | 31 |
| 1.4  | 5  | 4.6  | 32 |
| 1.5  | 6  | 4.7  | 33 |
| 1.6  | 8  | 4.8  | 33 |
| 1.7  | 9  | 5.1  | 35 |
| 1.8  | 11 | 5.2  | 35 |
| 1.9  | 12 | 5.3  | 36 |
| 1.10 | 12 | 5.4  | 36 |
| 1.11 | 13 | 5.5  | 37 |
| 1.12 | 14 | 5.6  | 38 |
| 2.1  | 15 | 6.1  | 40 |
| 2.2  | 15 | 6.2  | 41 |
| 2.3  | 16 | 6.3  | 41 |
| 2.4  | 16 | 7.1  | 43 |
| 2.5  | 17 | 7.2  | 43 |
| 2.6  | 18 | 7.3  | 44 |
| 2.7  | 19 | 7.4  | 45 |
| 2.8  | 20 | 8.1  | 46 |
| 2.9  | 20 | 8.2  | 47 |
| 2.10 | 21 | 8.3  | 47 |
| 3.1  | 23 | 8.4  | 48 |
| 3.2  | 23 | 8.5  | 48 |
| 3.3  | 24 | 8.6  | 50 |
| 3.4  | 24 | 9.1  | 51 |
| 3.5  | 25 | 9.2  | 51 |
| 3.6  | 25 | 9.3  | 52 |
| 3.7  | 26 | 10.1 | 54 |
| 3.8  | 26 | 10.2 | 54 |
| 3.9  | 27 | 10.3 | 55 |
| 3.10 | 28 | 10.4 | 56 |
| 4.1  | 29 | 11.1 | 57 |
| 4.2  | 29 | 12.1 | 58 |
|      |    | 12.2 | 58 |
|      |    | 12.3 | 59 |

|      |       |    |      |       |    |
|------|-------|----|------|-------|----|
| 12.4 | ..... | 60 | 15.5 | ..... | 70 |
| 14.1 | ..... | 63 | 15.6 | ..... | 71 |
| 14.2 | ..... | 64 | 16.1 | ..... | 72 |
| 14.3 | ..... | 64 | 16.2 | ..... | 73 |
| 14.4 | ..... | 66 | 16.3 | ..... | 74 |
| 15.1 | ..... | 68 | 16.4 | ..... | 75 |
| 15.2 | ..... | 69 | 16.5 | ..... | 76 |
| 15.3 | ..... | 69 | 16.6 | ..... | 77 |
| 15.4 | ..... | 70 | 16.7 | ..... | 78 |